CMC 手把手精讲

——《05 一元积分计算》：从"凑微分"到"定积分为常数"

🐱 喵～欢迎来到第 05 篇。03 篇你学会了"把函数拆开求导"，这一篇要做的是**把整件事反过来**：已知导数，倒着找回原函数；再进一步，把"积出来的一整块"当成一个数或一个函数来耍。一句话预告：**积分计算不是"背公式比赛"，而是一场"把不认识的积分变形成认识的积分"的变形游戏**——这一篇就是把全部变形招式交到你手上。

本篇在考试中的地位（数据口径：已核对的第 10–17 届非数学类/非数学 A 类官方卷）：

- 一元函数积分学每套卷直接贡献约 **20–34 分**——近三届 A 卷实点：15 届 28 分、16 届 ≥6 分、17 届 34 分，是名副其实的**第一梯队重仓板块**；
- **填空**：近 6 届几乎每届 1 道积分小题（16 届 A 卷填空 1 是纯计算 $\int_0^1 \ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x$，17 届 A 卷填空 3 是变限积分求极限）——6 分的"白给题"，目标是零失误；
- **大题**：17 届 A 卷解答二（14 分）是「**定积分为常数的函数方程**」原题模板（本系列 S10 考点），这类题步骤极度模板化，是"性价比之最"；此外 15 届五、17 届六、13 届五等积分证明大题的第一段都要靠本篇的计算功底起步；
- **隐藏价值**：积分计算是重积分（10 篇）、曲线曲面积分（11 篇）、级数（12 篇）、微分方程（07 篇）的**共同底座**——这块手生了，卷面后半段会连环漏水。

大纲对应条目（《全国大学生数学竞赛考试内容》非数学专业类·一元函数积分学，原文摘录）：

- 条目 (1)(2)：原函数和不定积分的概念；不定积分的基本性质、基本积分公式；
- 条目 (3)：定积分的概念和基本性质、**定积分中值定理**、**变上限定积分确定的函数及其导数**、**Newton-Leibniz 公式**；
- 条目 (4)：不定积分和定积分的**换元积分法与分部积分法**；
- 条目 (5)：有理函数、三角函数的有理式和简单无理函数的积分；
- 条目 (6)：**广义积分**。

先修提示：本篇默认你已看过 **01 篇**（等价无穷小/泰勒/洛必达——变限积分求极限会直接调用）和 **03 篇**（变限积分求导公式）。如果 03 篇还没看，先把"变限积分求导的链式法则"补上（10 分钟，本系列 03 篇 §3 有专节）。

预计学时：2–3 天（对应总纲第 2 周 D8–D10）。第一天：§二 + §3.1–3.6（恢复期，重点练凑微分与技巧包）；第二天：§3.7–3.10 + 精讲 1–5；第三天：精讲 6–10 + 易错点清单 + 自测题，最后把 17 届二（定积分为常数）完整重做两遍。

阅读建议：

1. 先花 3 分钟扫一遍 §1.2 速查表——这张表回答"**看到什么题面，动用什么武器**"，比任何公式都值钱；
2. 积分的手感只能"练"出来，不能"看"出来——所有标了 ✍️ 的地方必须真的动笔；
3. 每个方法小节按【适用信号】→【步骤】→【关键公式】→【真题微型例子】展开，时间紧就只读【适用信号】；
4. §四 的 10 道真题精讲，"思路分析"（真实的试错过程）比解答本身更值得读——先自己卡 2 分钟再看。

> 符号说明：📌 重点 | 💡 直觉/类比 | ⚠️ 易错点 | ✍️ 动笔练一练 | ❓ 自测题 | 🎯 考试定位 | ⏱️ 省时技巧

目录

一、本篇地图

1.1 目录（读之前先看这张施工图）

1.2 方法速查表：什么题面 → 用什么武器（一屏版）

1.3 知识树：本篇全部内容的骨架

二、知识讲解：积分是"求导的逆运算"，三把扳手从哪来?

2.1 积分是什么：导数表的"逆查"

2.2 基本积分表：一条"逆查法则"省一半记忆

2.3 三把扳手是怎么"长"出来的

（1）凑微分 ← 链式法则倒着用

（2）换元 ← 把"复合结构"拉直

（3）分部积分 ← 乘积法则倒着用

2.4 定积分为什么能"变简单"：三种"面积重排"

2.5 变限积分：把"积分"当一个函数来看

2.6 广义积分：无穷与瑕点，都"拆成极限"

三、方法手册：十套武器，见招拆招

3.1 凑微分

3.2 分部积分

3.3 换元（根式 / 三角 / 隐函数参数化）

3.4 有理函数的"除—凑"两板斧

3.5 三角有理式的三种处理

3.6 定积分技巧包（四件套）

3.7 变限积分函数（求导 / 求极限 / 当函数研究）

3.8 定积分为常数的函数方程（S10 模板）

3.9 广义积分（计算 + 敛散）

3.10 分段、绝对值、取整与积分递推

四、真题精讲（10 道）

精讲 1：分部积分的标准件（第 16 届非数学 A 类·填空第 1 题，2024，6 分）

精讲 2：不定积分的一题两解——"配对凑微分"与三角代换（第 10 届非数学类·填空第 3 题，2018，6 分）

精讲 3：凑微分的"认出商的导数"（第 9 届非数学类·填空第 5 题，2017，7 分）

精讲 4：隐函数参数化换元（第 11 届非数学类·填空第 2 题，2019，6 分）

精讲 5：区间再现——1+\tan x 的经典一幕（第 13 届非数学类·初赛补赛填空第 2 题，2021，6 分）

精讲 6：对称反演——凭空冒出的 \dfrac{\pi}{2}（第 5 届非数学类·第二题，2013，12 分）

精讲 7：绝对值 + 周期——"数周期"的艺术（第 6 届非数学类·第二题，2014，12 分）

精讲 8：配对分部——两个积分"互相抵消"（第 11 届非数学类·填空第 3 题，2019，6 分）

精讲 9：广义积分——周期分段 + 等比级数（第 4 届非数学类·第二题，2012，10 分）

精讲 10：定积分为常数的函数方程（14 分大题模板）（第 17 届非数学 A 类·解答题第二题，2025，14 分）

五、易错点清单（每条都是"考场上真丢过分的地方"）

六、自测题（7 道，附完整答案）

自测题答案与完整解答

七、结语：把积分变成你的"通用货币"

「积分计算防身八句话」（考前最后一天只看这段）

一、本篇地图

1.1 目录（读之前先看这张施工图）

- **§二 知识讲解**：积分是什么（导数表的逆查）→ 基本积分表的正确背法 → 三把扳手是怎么"长"出来的（凑微分=链式法则倒着用、换元=把复合结构拉直、分部=乘积法则倒着用）→ 定积分为什么能"变简单"（对称/周期的面积直觉）→ 变限积分：微积分基本定理两个方向的直觉 → 广义积分：无穷与瑕点的"拆极限"哲学
- **§三 方法手册**：3.1 凑微分 | 3.2 分部积分 | 3.3 换元（根式/三角/隐函数参数化）| 3.4 有理函数"除—凑"两板斧 | 3.5 三角有理式 | 3.6 定积分技巧包（区间再现/对称奇偶/周期平移/恒等变形凑导数）| 3.7 变限积分函数 | 3.8 定积分为常数的函数方程 | 3.9 广义积分 | 3.10 分段、绝对值、取整与积分递推
- **§四 真题精讲**：10 道完整精讲（16 届填 1、10 届填 3、9 届填 5、11 届填 2、13 补填 2、5 届二、6 届二、11 届填 3、4 届二、17 届大二）
- **§五 易错点清单**：13 条 ❌→✅ 对照
- **§六 自测题**：7 道，附完整答案
- **§七 结语**："积分计算防身八句话" + 学习建议 + 06 篇预告

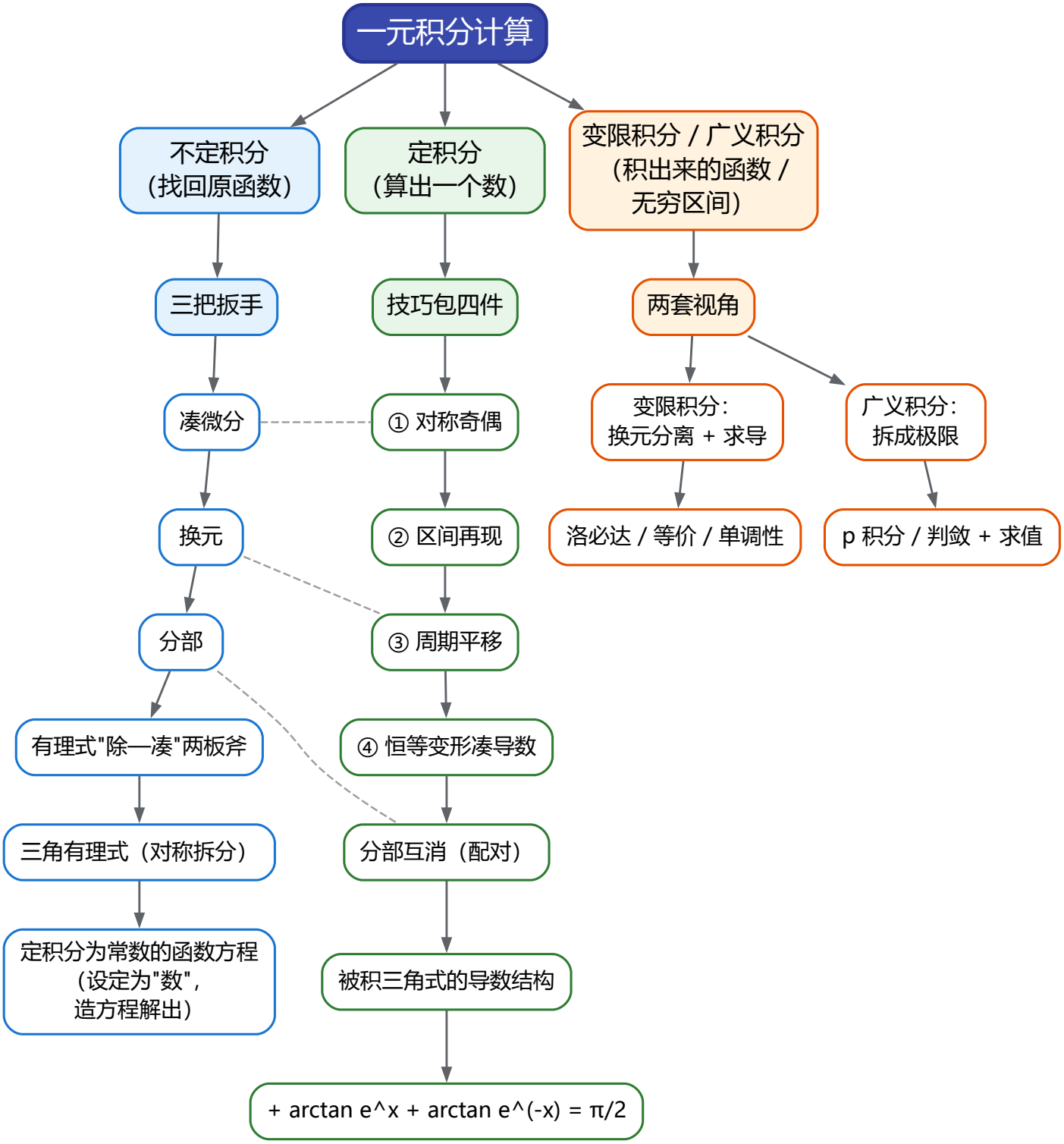
1.2 方法速查表：什么题面 → 用什么武器（一屏版）

题面长相（信号）	首选武器	说明 / 升级路线
被积式能看成 $f(u(x))\,u'(x)$ 的形状（如 $e^{\sin x}\cos x\,\mathrm{d}x$、$\dfrac{2x\,\mathrm{d}x}{1+x^2}$）	**凑微分**	把 $u'(x)\,\mathrm{d}x$ 圈成 $\mathrm{d}u$，再看剩下的部分是谁的原函数；"凑不动"就换元
根式：$\sqrt{a^2-x^2}$、$\sqrt{x^2+a^2}$、$\sqrt{x}$ 与 $\sqrt[3]{x}$ 混排	**换元**（三角换元 / 根式整体 $t=\sqrt[6]{x}$）	三角换元消根号；混杂根式取根指数最小公倍数
隐函数给出的 $y(x)$（如 $y^2(x-y)=x^2$）	**参数化换元**（令 $y=tx$）	把 x,y 都写成 t 的函数，$\int f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 化为有理积分
ln、arctan、反三角单独出现，或与幂函数相乘	**分部积分**	选 u 顺序"**反、对、幂、指、三**"；单个 ln 单独出现就把 $\mathrm{d}x$ 当 $\mathrm{d}v$
$e^{ax}\sin bx$、$\sec^3 x$ 这类"求导后还像自己"的积分	**分部 + 解方程（循环法）**	分部两次回到原积分，移项除以系数

题面长相（信号）	首选武器	说明 / 升级路线
定积分区间是 $[0,\pi/2]$、$[0,\pi]$ 且被积函数含 $\sin,\cos$ 对称组合（如分母 $1+\tan x$）	**区间再现**	换元 $x\to a+b-x$ 得 I 的第二个表达式，两式相加/相减消难点
积分区间对称 $[-a,a]$，式中出现 $\arctan e^x$、e^x、$x^k\sin x$ 等	**对称分解**	$\int_{-a}^{a}f=\int_0^a[f(x)+f(-x)]\,\mathrm{d}x$；常备恒等式 $\arctan e^x+\arctan e^{-x}=\dfrac{\pi}{2}$
被积含 $\lvert\sin x\rvert$、周期因子，或积分限跨多个周期	**周期平移 / 分段求和**	每个周期算一遍得公比级数；$\int_a^{a+T}f=\int_0^T f$
被积式看起来"没有初等原函数"，但含 e^x 或三角分式（如 $\dfrac{1+\sin x}{1+\cos x}$）	**恒等变形凑导数**	把三角式化成 $\varphi(x)$，使 $[e^x\varphi(x)]'$ 恰是（或恰能配成）被积函数
与 $\ln(x+\sqrt{1+x^2})$、$\arctan x$ 搭配的分式积不出"明显形状"	**配对凑微分**（先把分式凑成某个 v 的微分）	如 $\dfrac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^{3/2}}=\mathrm{d}\left(\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)$，再分部
方程里夹着 $\int_a^b f$、$\lim\dfrac{f(x)}{x}$ 等**与 x 无关的量**	**设常数解方程**（S10 模板）	把常数设成 A,B，再取极限/两边积分造方程组解出

题面长相（信号）	首选武器	说明 / 升级路线
$\int_0^{+\infty}$、$\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}}$ 等， 或区间内有被积函数的瑕点	**广义积分三步**（识瑕点→拆极限→判敛/求值）	先判敛散再求值；p 积分两支结论是判敛标尺
极限式里含变限积分 $\int_0^{\varphi(x)} f$	**变限积分求导 + 01 篇三件套**	上限是函数先套链式；被积函数含参先换元分离
积分号内外同时出现 n（如 $n\int_1^a \frac{\mathrm{d}x}{1+x^n}$）	**换元把 n 挪进参数**	详见 06 篇 §3.7"积分序列"专节（本篇管计算、06 篇管序列与估计）

1.3 知识树：本篇全部内容的骨架



一句话总结这张图：**不定积分靠"三把扳手"（凑微分、换元、分部），定积分在扳手之上再加"技巧包"（对称、再现、周期、凑导数），变限积分与广义积分则是"把积分当函数、把积分当极限"的两种高级视角。再补一句考试黑话："拆"与"凑"是积分计算的两大母题**——一切化简都在把式子拆成能算的块，或凑成能看出的微分。

二、知识讲解：积分是"求导的逆运算"，三把扳手从哪来？

2.1 积分是什么：导数表的"逆查"

先回忆 03 篇：求导是一门"把函数变简单"的手艺——x^3 求导得 $3x^2$，$\sin x$ 求导得 $\cos x$。积分要做的事恰好相反：**给你一个导数，倒着找回它"本来是谁"**。

> 如果 $F'(x)=f(x)$，就称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个**原函数**，记
>
> $$\int f(x)\,\mathrm{d}x = F(x)+C.$$
>
> 右边那个 $+C$ 是**任意常数**，符号 $\int$ 和 $\mathrm{d}x$ 一起读作"对 x 求全部原函数"。

💡 **打比方（还是写给写代码的你）**：求导像**哈希**——信息压缩，多个输入可能撞到同一个输出（x^2、x^2+1、$x^2+\pi$ 求导全是 $2x$）。积分像**反哈希**——只能还原出"等价类"：$\int 2x\,\mathrm{d}x = x^2+C$，那个 C 就是无法从导数里恢复的"丢失信息"。所以**不定积分的答案永远带着 C**；而**定积分** $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = F(b)-F(a)$ 里 C 相减抵消，答案是一个**干干净净的数**。这就是"不定"与"定"的分界：一个输出函数族，一个输出数值。

📌 **两条基本事实**（后面天天用）：

1. **求导与积分互相撤销**：$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t = f(x)$（先积后导，还原），$\displaystyle\int_a^x F'(t)\,\mathrm{d}t = F(x)-F(a)$（先导后积，还原到差一个常数）。

2. **积分是"线性"的**：$\int[\alpha f+\beta g]\,\mathrm{d}x=\alpha\int f\,\mathrm{d}x+\beta\int g\,\mathrm{d}x$——**加减可以拆，乘除不能拆**（这是与极限"拆分纪律"同款的警告，见 §五 易错点⑧）。

💡 讲一个几何直觉，后面讲技巧包时全靠它：定积分 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$ 就是"曲线与 x 轴之间的**带符号面积**"（x 轴上方为正、下方为负）。所有"对称性化简"的本质，都是**面积之间的相互抵消或翻倍**。

2.2 基本积分表：一条"逆查法则"省一半记忆

很多同学怕积分，是被"积分公式表太长"吓住了。其实**没有一个公式需要单独背**——它们全部是导数公式反着念。比如：

- 导数表里有 $(\sin x)'=\cos x$，逆着念：$\int\cos x\,\mathrm{d}x=\sin x+C$；
- 有 $(x^{n+1})'=(n+1)x^n$，逆着念：$\int x^n\,\mathrm{d}x=\dfrac{x^{n+1}}{n+1}+C\ (n\ /=-1)$——那个分母 $n+1$ 是"配平系数"配出来的；
- 唯一"逆查不到"的是 $n=-1$：因为 $(x^0)'=0$ 不是 x^{-1}。它的原函数得另找：$\int\dfrac{\mathrm{d}x}{x}=\ln|x|+C$（验证：$(\ln|x|)'=\dfrac{1}{x}$）。

📌 **基本积分表（考场默认全部背熟，建议直接默写）**：

$$\int x^n\,\mathrm{d}x=\frac{x^{n+1}}{n+1}+C\ (n\ /=-1),\qquad \int\frac{\mathrm{d}x}{x}=\ln|x|+C,$$

$$\int e^x\,\mathrm{d}x=e^x+C,\qquad \int a^x\,\mathrm{d}x=\frac{a^x}{\ln a}+C\ (a>0,\ a\ /=1),$$

$$\int\sin x\,\mathrm{d}x=-\cos x+C,\qquad \int\cos x\,\mathrm{d}x=\sin x+C,$$

$$\int \sec^2 x\,\mathrm{d}x = \tan x + C, \qquad \int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \arctan x + C, \qquad \int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C,$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{\cos x} = \ln|\sec x + \tan x| + C, \qquad \int \frac{\mathrm{d}x}{\sin x} = \ln|\csc x - \cot x| + C,$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{a^2+x^2} = \frac{1}{a}\arctan\frac{x}{a} + C, \qquad \int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln\left|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right| + C,$$

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a}\ln\left|\frac{x-a}{x+a}\right| + C, \qquad \int e^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}(a\sin bx - b\cos bx)}{a^2+b^2} + C.$$

最后一条不必背——**知道它"必须有这个形状"**就行（它是"循环法"的成品，见 §3.2；考场上现推一遍只要 30 秒）。

📌 **凑微分四式**（把常见导数"倒着念"，是凑微分的最小弹药库）：

$$\mathrm{d}(ax+b) = a\,\mathrm{d}x, \qquad x\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\mathrm{d}(x^2), \qquad \frac{\mathrm{d}x}{x} = \mathrm{d}(\ln x),$$

$$\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x}} = 2\,\mathrm{d}(\sqrt{x}), \qquad \frac{\mathrm{d}x}{x^2} = -\mathrm{d}\left(\frac{1}{x}\right), \qquad e^x\,\mathrm{d}x = \mathrm{d}(e^x),$$

$$\cos x\,\mathrm{d}x = \mathrm{d}(\sin x), \qquad \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \mathrm{d}(\arctan x), \qquad \frac{2x\,\mathrm{d}x}{1+x^2} = \mathrm{d}\big(\ln(1+x^2)\big).$$

💡 用法演示：$\displaystyle\int \frac{2x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$。你把 $2x\,\mathrm{d}x$ 圈成 $\mathrm{d}(1+x^2)$，整个积分立刻变成 $\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}u}{u} = \ln|u| + C = \ln(1+x^2) + C$。**"凑"的全部动作，就是把被积式里的某一块（连同 $\mathrm{d}x$）改写成一个整体的微分。**

2.3 三把扳手是怎么"长"出来的

课本上"换元法、分部积分法"是分开列的，但它们的来源只有一句话：**求导法则倒着用**。你把 03 篇的三大求导法则（链式、乘积、四则）反过来念，就得到积分的三把扳手：

（1）凑微分 ← 链式法则倒着用

链式法则说：$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F(u(x)) = F'(u(x))\,u'(x)$。两边同时"积分"（撤销求导）：

$$\int F'(u(x))\,u'(x)\,\mathrm{d}x = F(u(x)) + C \quad \Longleftrightarrow \quad \int f(u)\,\mathrm{d}u = F(u) + C \ \ (f = F').$$

翻译成人话：**只要被积式里含有"某个整体 u 的微分" $u'(x)\,\mathrm{d}x$，就可以把它打包成 $\mathrm{d}u$，整个积分变成对 u 的、最简单的积分。这就是凑微分，也是一切积分技巧里出现频率最高的一招**（真题统计里"换元积分法"与"分部积分法"是出现频率最高的两个解题方法）。

（2）换元 ← 把"复合结构"拉直

凑微分是"看见 u' 才凑"，如果被积式里根本没有现成的 u' 呢？那就**主动设一个新变量 t**，强制把结构拉直。最典型的是根式：$\sqrt{1-x^2}$ 里 x 和根号纠缠不清，但令 $x = \sin t$，根号就化为 $\cos t$——**根号消失，只剩下三角函数的整式。**

📌 **定积分换元的铁律：换元必须同时换限。** $\displaystyle\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x \xrightarrow{x=\varphi(t)} \int_\alpha^\beta f(\varphi(t))\,\varphi'(t)\,\mathrm{d}t$，其中 $\varphi(\alpha) = a$，$\varphi(\beta) = b$。算出原函数后**直接代入新的限**，永远不要"回代旧变量再代限"。反过来，**不定积分换元后必须回代**（把 t 换回 x，因为你最后要的是 x 的函数）。

💡 这个不对称是初学者最大的困惑来源，打个比方：**不定积分换元像"出国旅行但要回老家"**（换出去、玩一圈、换回来）；**定积分换元像"单程票"**（从 a, b 直接换成

α, β，一路到底不回头的）。考试里写错这个，一道 6 分填空直接归零。

（3）分部积分 ← 乘积法则倒着用

乘积法则说：$(uv)' = u'v + uv'$。移项并对两边积分：

$$uv' = (uv)' - u'v \quad \Longrightarrow \quad \int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u.$$

翻译成人话：**把被积式拆成"u 乘 $\mathrm{d}v$"，求一次导把 u 降级（变 $\mathrm{d}u$）、把 $\mathrm{d}v$ 升级（变 v），换到另一个积分里去**。它是"用一个更简单的积分替换原来的积分"。

什么时候值得换？只有两类剧情：

1. **相消型**：u（如 $\ln x$、$\arctan x$）求导后"降级"为有理函数，剩下那个积分恰好能算（如 $\int x^n \ln x\,\mathrm{d}x$）；
2. **循环型**：$e^{ax}\sin bx$ 这类——分部两次后"转回原积分"，得到一个关于 I 的一次方程，移项解出。

📌 **选 u 的口诀：反、对、幂、指、三**——反三角 > 对数 > 幂函数 > 指数 > 三角。排在前的当 u（拿来求导降级），排在后的当 $\mathrm{d}v$（拿来积分升级）。**为什么这么排**：ln、arctan 求导变有理函数（大降级，赚）；$e^x, \sin x$ 积分后还是 $e^x, \sin x$（不亏）；而幂函数求导次数减一，若干次后归零。排在前面的"更值得被求导"。

✍️ **动笔练一练（类型题•仿竞赛风格）**：$\int x\ln x\,\mathrm{d}x$。按"反对幂指三"，$u = \ln x$、$\mathrm{d}v = x\,\mathrm{d}x$，于是 $\mathrm{d}u = \dfrac{\mathrm{d}x}{x}$、$v = \dfrac{x^2}{2}$：

$$\int x\ln x\,\mathrm{d}x = \frac{x^2}{2}\ln x - \int \frac{x^2}{2}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{x} = \frac{x^2}{2}\ln x - \frac{x^2}{4} + C.$$

（验算：右边求导 $= x\ln x + \dfrac{x}{2} - \dfrac{x}{2} = x\ln x$ ✓。**积分题永远可以用"求导回去"自检，这是你考场上最便宜的安全网。**）

2.4 定积分为什么能"变简单"：三种"面积重排"

不定积分是"变形比赛"，定积分比它多一层游戏规则——**积分区间和积分限参与了游戏**。于是出现了三种"不算而算"的魔法，它们的本质全都是**面积的重排**：

（1）对称性：区间 $[-a,a]$ 上，x 轴上下两块面积要不要抵消，就看被积函数的奇偶：

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x=\begin{cases}0, & f\text{ 为奇函数},\\ 2\displaystyle\int_{0}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x, & f\text{ 为偶函数}.\end{cases}$$

更常用的是"**逐点合并**"版本（区间对称但函数既不奇也不偶时）：

$$\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{a}\left[f(x)+f(-x)\right]\mathrm{d}x.$$

💡 它的威力在于：**"配对"之后经常发生奇迹**。经典例子：$\arctan e^{x}+\arctan e^{-x}=\dfrac{\pi}{2}$——因为 $e^{x}\cdot e^{-x}=1$，而 $\arctan t+\arctan\dfrac{1}{t}=\dfrac{\pi}{2}\ (t>0)$。凭空冒出的 e^{x} 因子，被配对一挤就变成了常数 $\dfrac{\pi}{2}$（第 5 届第二题整道题就靠这一下翻盘，见精讲 6）。

（2）区间再现：对任意区间 $[a,b]$ 成立

$$\int_{a}^{b} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_{a}^{b} f(a+b-x)\,\mathrm{d}x.$$

💡 直觉：换元 $x=a+b-x$（关于区间中点做镜像），积分限不动、$\mathrm{d}x$ 变号与限的互换恰好抵消，所以**值不变、但被积函数"换了一副面孔"**。于是你可以把同一个 I 写成两副面孔，**两式相加或相减**，把题面里最难缠的部分抵消掉。$[0,\pi/2]$ 上的三角

有理式（分母含 $1+\tan x$、$1+\cot x$ 之类）是它的主场——第 13 届补赛填空 2 整道题就是这一招（精讲 5）。

（3）周期平移：若 f 以 T 为周期，则

$$\int_a^{a+T} f(x)\,\mathrm{d}x = \int_0^T f(x)\,\mathrm{d}x \quad (\text{与起点 } a \text{ 无关}), \qquad \int_a^{a+nT} f = n\int_0^T f.$$

💡 直觉：**每个周期的"面积图案"完全相同**，起点挪到哪都一样。所以遇到 $|\sin x|$、$\{\sin x\}$、$e^{-2x}|\sin x|$ 这种"周期因子"，一律先切成一个个整周期，每个周期算一遍乘上去（精讲 9、精讲 7）。

🎯 **考试定位**：这三种技巧合起来构成 S9"定积分技巧包"，是近 6 届填空的常客（16 届填 1、13 届补填 2、5 届二、11 届填 3）。**判断该用哪一招的信号**：区间对称 → 想对称性；区间是 $[0,\pi/2]$ 或 $[0,\pi]$ 且被积是三角式 → 想再现；被积带周期或 $|\cdot|$ → 想周期平移。

2.5 变限积分：把"积分"当一个函数来看

前面两个视角都是"积分 = 一个数"或"积分 = 一族函数（含 C）"。变限积分打开第三个视角：**上限是变量，积分本身就是一个新函数**：

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t.$$

💡 **打比方**：$\Phi(x)$ 像"累积流水账"——$f(t)$ 是每时每刻的收入，$\Phi(x)$ 是"从 a 时刻到 x 时刻的累计收入"。收入是正的，账就涨；收入为负，账就跌。所以 $\Phi'(x)=f(x)$ 在直觉上毫无悬念：**账本涨得快慢，恰是当下这一刻的收入**。

📌 **微积分基本定理（两个方向，都要刻进肌肉）**：

$$\text{方向一：}\quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^{\varphi(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = f\big(\varphi(x)\big)\,\varphi'(x);$$

$$\text{方向二：}\quad \int_a^b F'(x)\,\mathrm{d}x = F(b)-F(a)\quad (\text{Newton-Leibniz 公式}).$$

方向一的三个使用要点：① **上限是函数 $\varphi(x)$ 时，链式因子 $\varphi'(x)$ 不能丢**（这是失分第一名，17 届填 3 的官方解答里那一项 $2\sin x\cos x$ 就是它）；② **上下限都是函数时，= 上限项 − 下限项**（下限也带自己的链式因子）；③ **被积函数里藏着 x 时（如 $\int_0^x f(x-t)\,\mathrm{d}t$），先换元把 x 从被积函数里"请出去"**，再求导。

⚠️ 第 ③ 条是重灾区：$\int_0^x f(x-t)\,\mathrm{d}t$ 里的 x 是"包裹"在被积函数里的，直接求导什么也得不到。正确动作：换元 $u=x-t$，它变成 $\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u$——现在 x 只在上限里了，求导畅通无阻。**口诀：变量进了被积函数，先换元再求导。**

变限积分题的三种出场方式（近 8 届全出现过）：

1. **求导**：得 $\Phi'(x)$ 后讨论单调性、极值、零点（13 届补赛第二题就是：把 $f(x)$ 里的 $|x-t|$ 积分拆开算出显式，再求导判单调、用零点定理数根）；
2. **求极限**：$\frac{0}{0}$ 型 + 洛必达 + 等价无穷小（17 届填 3、13 届填 3，01 篇已精讲，本篇 §3.7 给完整模板）；
3. **求导后与原函数"合体"**：Φ 满足某个微分方程或恒等式（如 Φ 与 f 的混合式）——07 篇 ODE 的"隐藏型"识别素材。

2.6 广义积分：无穷与瑕点，都"拆成极限"

$$\int_a^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x := \lim_{b\to+\infty}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$$

——**定义本身就是"拆成极限"**。同样地，如果被积函数在 c 处趋于无穷（瑕点），就把 $\int_a^b f$ 拆成 $\int_a^c + \int_c^b$，每段各自取极限。**记住这个哲学：广义积分世界里，没有"整体一算"，只有"先拆开、再各自取极限"。**

📌 **两条判敛标尺（p 积分）**，比什么都好使：

$$\int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^p} \text{ 收敛} \iff p > 1; \qquad \int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^p} \text{ 收敛} \iff p < 1.$$

💡 为什么两头相反？无穷远处要求"衰减足够快"（p 大才压得住）；瑕点处要求"爆炸足够慢"（p 小才积得起来）。记法：**"大的压小的、小的怕大的"**——不，更顺口的记法是画图：$\int_1^{\infty}$ 是尾巴，尾巴要细（$p > 1$）；$\int_0^1$ 是尖峰，尖峰要钝（$p < 1$）。

两个常备结论（考场上可以直接引用，但请顺手核对题面有没有给）：

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2} \quad (\text{Dirichlet 积分}), \qquad \int_0^{+\infty} e^{-sx} x^n\,\mathrm{d}x = \frac{n!}{s^{n+1}}\ (s > 0).$$

处理广义积分题的**三步套路**：

1. **找端点毛病**：区间有没有无穷？被积函数在端点/内部有没有瑕点？两个都可能是"瑕疵"的来源；
2. **真拆极限**：每个毛病单独拆开写 $\lim$，**绝不允许"把无穷直接代进上下限"糊弄过去**（书写规范是评分点）；
3. **判敛 or 求值**：能求原函数的直接求值（如 $\int_0^{+\infty} e^{-2x}|\sin x|\,\mathrm{d}x$，先按周期分段求和）；求出不来的用比较判别配 p 积分定性。

⚠️ 一个高频陷阱：**收敛 $\neq$ 绝对收敛**。$\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ 收敛但是条件收敛（取绝对值后按周期分段，每段贡献 $\geq \frac{2}{(k+1)\pi}$，加起来是发散的调和级数——这正是第 5

届一(2) 的证明思路）。题面如果问"敛散性"而答案涉及条件收敛，**必须把"收敛 + 非绝对收敛"两半都写出来**，只写一半扣一半分。

三、方法手册：十套武器，见招拆招

每个方法按统一格式展开：【适用信号】→【步骤】→【关键公式】→【真题微型例子】。再重复那句老话：**"你缺的不是方法，而是什么时候用它"**——【适用信号】永远比公式更值得花时间。

3.1 凑微分

【适用信号】 被积式能"看出"某个整体的微分：出现 $\dfrac{u'(x)}{u(x)}$（配 ln）、$u'(x)e^{u(x)}$（配 e^u）、$\dfrac{u'(x)}{1+u^2}$（配 $\arctan u$）、$u'(x)\sin u$ 等标准形状；被积式与某函数的导数"长得像"（含 e^x 与三角分式相乘时，先猜它是不是 $[e^x\varphi(x)]'$）。

【步骤】

1. 在脑内做填空题：把式子里哪一块写成 $\mathrm{d}u$ 后，剩下的部分能变简单？——常见候选：$2x\,\mathrm{d}x \to \mathrm{d}(x^2)$、$\dfrac{\mathrm{d}x}{x} \to \mathrm{d}(\ln x)$、$\sec^2 x\,\mathrm{d}x \to \mathrm{d}(\tan x)$；
2. 换掉后得到 $\int g(u)\,\mathrm{d}u$ 的干净形式，套基本积分表；
3. 不定积分**回代** $u \to u(x)$；定积分**同步换限**；
4. 卡住时看**导数结构**：被积式如果是 $A'\cdot B + A\cdot B'$ 的形状，立刻认出它是 $(AB)'$（"凑导数"高级形态，见 3.6 第 4 件）。

【关键公式】 凑微分四式（§2.2）+ 连锁凑：$\dfrac{f'(x)}{f(x)}\mathrm{d}x = \mathrm{d}\big(\ln|f(x)|\big)$。

【真题微型例子】（类型题·仿竞赛风格，与真题同难度）$\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}$。信号：$\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$ 就是 $\mathrm{d}(\ln x)$。直接凑：

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\ln x} = \int \frac{\mathrm{d}(\ln x)}{\ln x} = \ln|\ln x| + C.$$

> 手感要点：**"看到 $\frac{\mathrm{d}x}{x}$ 就凑 $\ln$"**——这一招穿在 $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\ln x\ln\ln x}$ 等"套娃"题上也一路通吃。第 9 届一(5)（精讲 3）是它的"真题完全体"：被积式含 $e^{-\sin x}$ 与 $\sin 2x$，换 $t=\sin x$ 后恰好凑出 $\left(\frac{e^{-t}}{1-t}\right)'$。

3.2 分部积分

【适用信号】 被积式是"两类函数的乘积"且它们的"类型"不同（幂×指、幂×三、幂×反三角、指×三）；单个 ln、arctan、arcsin、arcsec 出现（**单独出现也上分部**：把 $\mathrm{d}x$ 当 $\mathrm{d}v$）；$\int f^2$、$\int xf'(x)$、$\int \varphi(x)\psi'(x)$ 的抽象记号组合（见 06 篇：分部积分是积分恒等式证明的第一板斧）。

【步骤】

1. **选 u 与 $\mathrm{d}v$**：口诀"反、对、幂、指、三"——排前者当 u（求导降级）；
2. 求 $\mathrm{d}u$、v（v 可以**不加常数**，选最简单的原函数）；
3. 代入 $\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$，检查新积分是否更简单；
4. **新积分还不行就再来一次**；两次后转回原积分就是"循环型"，移项解出（见下面公式）；与常数项有关的递推（I_n 与 I_{n-1}）则记下递推式逐步下推。

【关键公式】

$$\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u,$$

循环型结论：$\int e^{ax}\sin bx\,\mathrm{d}x = \frac{e^{ax}(a\sin bx - b\cos bx)}{a^2+b^2} + C$（自己推，别硬背）.

【真题微型例子】（第 2 届非数学类·填空第 3 题，2010）设 $s>0$，求 $I_n=\int_0^{+\infty} e^{-sx}x^n\,\mathrm{d}x\ (n=1,2,\cdots)$。 信号：幂 × 指数 → 分部**递推**。官方解法（一次分部完成降幂）：

$$I_n=-\frac{1}{s}\int_0^{+\infty}x^n\,\mathrm{d}\left(e^{-sx}\right)=-\frac{1}{s}\left[x^ne^{-sx}\Big|_0^{+\infty}-n\int_0^{+\infty}e^{-sx}x^{n-1}\,\mathrm{d}x\right]=\frac{n}{s}I_{n-1},$$

（边界项 $x^ne^{-sx}\to 0$：指数衰减快于幂增长，这正是 $s>0$ 的用处。）递推下推到底 $I_0=\frac{1}{s}$，得

$$I_n=\frac{n}{s}\cdot\frac{n-1}{s}\cdots\frac{1}{s}\cdot\frac{1}{s}=\frac{n!}{s^{n+1}}.$$

> 这道题的骨架"**分部一次 → 出现 I_{n-1} → 递推到底 → 代入初值**"就是**积分递推题**的通用模板（Wallis 型 $\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,\mathrm{d}x$、$\int_0^{\pi/4}\tan^n x\,\mathrm{d}x$ 全是同一套路：分部/区间变换造出 I_n 与 I_{n-2} 的关系）。 ⏱ 目标用时：**3 分钟**。

3.3 换元（根式 / 三角 / 隐函数参数化）

【适用信号】 被积式含 $\sqrt{a^2-x^2}$、$\sqrt{x^2+a^2}$、$\sqrt{x^2-a^2}$（三角换元消根号）；含 $\sqrt{x}$ 与 $\sqrt[3]{x}$ 混排（取 $t=\sqrt[6]{x}$ 一把清）；函数由**隐函数**给出（$y^2(x-y)=x^2$ 之类，令 $y=tx$ 参数化）；被积式里有 x 与 $\frac{1}{x}$ 同时出现（试 $t=x\pm\frac{1}{x}$）。

【步骤】

1. **选换元**（三选一）：三角换元 $x=a\sin t$ / $x=a\tan t$ / $x=a\sec t$；根式整体（$t=\sqrt[6]{x}$、$t=\sqrt{1-x}$）；结构换元（$t=x\pm\frac{1}{x}$、$t=\sqrt{\frac{x-a}{x-b}}$）；
2. 全套替换：**被积函数、$\mathrm{d}x$、积分限**（定积分）三件套一起换；

3. 化成有理函数或基本三角积分后算；

4. **不定积分记得回代**；定积分直接代新限。

【关键公式】 三角换元对照表：

根式形状	换元	换完的根号
$\sqrt{a^2-x^2}$	$x=a\sin t$	$a\cos t$
$\sqrt{a^2+x^2}$	$x=a\tan t$	$a\sec t$
$\sqrt{x^2-a^2}$	$x=a\sec t$	$a\tan t$

【真题微型例子 1】（第 7 届非数学类·填空第 5 题，2015）设区间 $(0,+\infty)$ 上的函数 $u(x)$ 定义为 $u(x)=\int_0^{+\infty} e^{-xt^2}\,\mathrm{d}t$，则 $u(x)$ 的初等函数表达式为 _____。

信号：被积函数 e^{-xt^2} 里的参数 x 让人讨厌——**换元把 x 挪出去**。令 $t=\dfrac{s}{\sqrt{x}}$（$x>0$）：

$$u(x)=\frac{1}{\sqrt{x}}\int_0^{+\infty} e^{-s^2}\,\mathrm{d}s=\frac{1}{\sqrt{x}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}=\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{x}}.$$

（用了 Poisson 积分 $\int_0^{+\infty} e^{-s^2}\,\mathrm{d}s=\dfrac{\sqrt{\pi}}{2}$——它的证明在 10 篇重积分里给：平方后转二重积分、极坐标一算就出来。）转录的参考解答（该卷为公众号流传版、非官方发布）则是把 $u^2(x)$ 写成二重积分、直接极坐标算出 $\dfrac{\pi}{4x}$，与本解同款结论。

> **技巧点："被积函数里含参数 → 换元把它请出去"**——这个动作在变限积分求导（3.7）和含参积分序列（06 篇）里还会反复出现。

【真题微型例子 2】（第 1 届非数学类·第三题，2009，原题 15 分）设 f 连续，$g(x)=\int_0^1 f(xt)\,\mathrm{d}t$，且 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=A$，求 $g'(x)$ 并讨论 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性。 信号：$f(xt)$ 是"包裹型"（参数 x 藏在被积函数里）→ 三步模板。**第一步换元消包裹**：令 $u=xt$，

$$g(x)=\frac{1}{x}\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u\quad(x\ /=0),\qquad g'(x)=\frac{xf(x)-\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u}{x^2}\ (x\ /=0).$$

第二步用导数定义算 $g'(0)$：由 $\dfrac{f(x)}{x}\to A$ 得 $f(x)=Ax+o(x)$，故 $\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u=\dfrac{A}{2}x^2+o(x^2)$，

$$g'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{g(x)-g(0)}{x}=\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u}{x^2}=\frac{A}{2}.$$

第三步验证连续性：$xf(x)=Ax^2+o(x^2)$，代入 $g'(x)$ 的表达式得 $g'(x)\to\dfrac{Ax^2-\frac{A}{2}x^2}{x^2}=\dfrac{A}{2}=g'(0)$，故 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续。

> 三步曲"**换元分离 → 定义求特值 → 极限验连续**"是「含参变限积分求导」的标准流水线。本题的官方解答（第 1 届参考解答）与上述完全一致。

3.4 有理函数的"除—凑"两板斧

【适用信号】 被积式是两个多项式的商（有理函数）：$\dfrac{P(x)}{Q(x)}$；或者**伪有理式**（含 e^x、$\ln x$ 但换元后变有理，如 $t=e^x$、$t=\ln x$）；**偶次对称型** $\dfrac{x^2\pm 1}{x^4+kx^2+1}$（上下同除 x^2 就"凑 $d(x\pm\frac{1}{x})$"）。

【步骤】

1. **长除**：分子次数 ≥ 分母次数，先做多项式除法分出整式部分；
2. **部分分式**：真分式拆成 $\dfrac{A}{x-a}+\dfrac{Bx+C}{x^2+px+q}$ 的简单块（**竞赛题的因式一定拆得动**——拆不动说明你该走"凑"的路线）；
3. **凑** $d(x\pm\frac{1}{x})$（对称型专用）：式子是 $\dfrac{x^2\pm1}{x^4+kx^2+1}$ 的格式时，上下同除 x^2，令 $u=x\mp\dfrac{1}{x}$，注意 $\mathrm{d}\left(x+\dfrac{1}{x}\right)=\left(1-\dfrac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$、$\mathrm{d}\left(x-\dfrac{1}{x}\right)=\left(1+\dfrac{1}{x^2}\right)\mathrm{d}x$——**分子是 x^2+1 配 $x-\dfrac{1}{x}$；分子是 x^2-1 配 $x+\dfrac{1}{x}$，方向别记反**；
4. 回代。

【关键公式】 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}u}{u^2+a^2}=\frac{1}{a}\arctan\frac{u}{a}+C$；长除恒等式 $\dfrac{P}{Q}=R+\dfrac{P_1}{Q}$。

【真题微型例子】（类型题·仿竞赛风格，经典格式）$\displaystyle\int\frac{x^2+1}{x^4+1}\mathrm{d}x$。信号：$x^4+1$ 拆不动（有理数域上无一次因式），但它是**偶次对称型**——上下同除 x^2：

$$\int\frac{x^2+1}{x^4+1}\mathrm{d}x=\int\frac{1+\dfrac{1}{x^2}}{x^2+\dfrac{1}{x^2}}\mathrm{d}x=\int\frac{\mathrm{d}\left(x-\dfrac{1}{x}\right)}{\left(x-\dfrac{1}{x}\right)^2+2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\arctan\frac{x-\dfrac{1}{x}}{\sqrt{2}}+C.$$

> 三个动作：**除 x^2 → 认分子为 $d\left(x-\frac{1}{x}\right)$ → 配方用 arctan 公式**。对照题：把分子换成 x^2-1，则凑的方向相反（配 $x+\dfrac{1}{x}$，答案为 $-\dfrac{1}{\sqrt{2}}\arctan\dfrac{x+\frac{1}{x}}{\sqrt{2}}+C$ 或等价的对数形式）——**这对"孪生题"的设计就是专治方向记反的**。

3.5 三角有理式的三种处理

【适用信号】 被积式是 $\sin x, \cos x$ 的有理式（分子分母都是三角多项式的商）：$\dfrac{1}{a\sin x + b\cos x}$、$\dfrac{1}{1+\sin x}$、$\dfrac{\sin x}{(1-\sin x)^2}$ 等。

【步骤（按优先级用，别一上来就万能代换）】

1. **对称拆分 / 凑微分**（首选）：分子是分母的导数就直接凑 $\ln$；分子分母同除以 $\cos^2 x$（或 $\sin^2 x$）转化出 $\sec^2 x$、$\tan x$ 结构；遇到 $1 \pm \sin x$、$1 \pm \cos x$ 用半角公式 $\dfrac{1+\sin x}{1+\cos x} = \dfrac{1}{2}\sec^2\dfrac{x}{2} + \tan\dfrac{x}{2}$ 之类的变形；
2. **倍角降幂**：$\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$，$\sin x\cos x = \dfrac{\sin 2x}{2}$，把高次三角式降成一次；
3. **万能代换保底**：令 $t = \tan\dfrac{x}{2}$，则 $\sin x = \dfrac{2t}{1+t^2}$，$\cos x = \dfrac{1-t^2}{1+t^2}$，$\mathrm{d}x = \dfrac{2\,\mathrm{d}t}{1+t^2}$——**任何三角有理式都被它"格式化"成有理函数**，一定能算，但经常又长又丑。定位：**考场上别的路全堵死时的最后手段**（近十年 A 卷没有纯万能代换题，不要开局就用它）。

【关键公式】

$$\int \sec x\,\mathrm{d}x = \ln|\sec x + \tan x| + C, \qquad \tan\frac{x}{2} \text{ 代换三件套（见上）.}$$

【真题微型例子】（类型题·仿竞赛风格）$\displaystyle\int \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x}\,\mathrm{d}x$。信号：**分子恰是分母的导数** $(\sin x + \cos x)' = \cos x - \sin x$——对称拆分的"送分格"：

$$\int \frac{\cos x - \sin x}{\sin x + \cos x}\,\mathrm{d}x = \int \frac{\mathrm{d}(\sin x + \cos x)}{\sin x + \cos x} = \ln|\sin x + \cos x| + C.$$

> **顺手记住这个手感**：分子分母都是"$\pm\sin\pm\cos$"时，先给对方求一次导看看像不像分子。真题里的完全体是第 9 届一(5)（精讲 3）：换元后 $\dfrac{te^{-t}}{(1-t)^2}$ 恰好是 $\left(\dfrac{e^{-t}}{1-t}\right)'$ 的 2 倍——一模一样的思想。

3.6 定积分技巧包（四件套）

【适用信号】 被积函数的原函数"求不动"，或求出来巨丑，但**积分区间有特殊结构**（对称、$[0,\pi/2]$、跨周期）——题目的分就藏在区间里。

【四件套清单】

技巧	公式	触发信号
① 对称奇偶	$\int_{-a}^{a} f=\int_0^a[f(x)+f(-x)]\,\mathrm{d}x$；奇函数项直接扔	区间 $[-a,a]$
② 区间再现	$\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x=\int_a^b f(a+b-x)\,\mathrm{d}x$	区间 $[0,\pi/2]$、$[0,\pi]$ + 三角式
③ 周期平移	$\int_a^{a+T} f=\int_0^T f$；$\int_a^{a+nT} f=n\int_0^T f$	被积带周期因子或 $\lvert\cdot\rvert$
④ 恒等变形凑导数	把被积式整理成 $[e^x\varphi(x)]'$ 或 $[x\varphi(x)]'$	含 e^x\cdot三角分式等"疑似导数"

衍生公式（区间再现的两个赠品，直接用）：

$$\int_0^{\pi} xf(\sin x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,\mathrm{d}x,\qquad \int_0^{\pi/2} f(\sin x)\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2} f(\cos x)\,\mathrm{d}x,$$

$$\int_0^{\pi/2} \frac{f(\tan x)}{f(\tan x)+f(\cot x)}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{4} \quad (\text{”配对出一半”的最简形态}).$$

【真题微型例子 1】（第 5 届非数学类·第二题，2013；完整精讲见精讲 6）$\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi} \frac{x\sin x\arctan e^{x}}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$。 演示四件套的**组合拳**：① 拆成 $\int_{-\pi}^{0}+\int_{0}^{\pi}$，前段换元 $x\to -x$ "反演"到同一区间：原式 $=\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{x\sin x(\arctan e^{x}+\arctan e^{-x})}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$；② 用恒等式 $\arctan e^{x}+\arctan e^{-x}=\dfrac{\pi}{2}$ 把"妖怪"消成常数；③ 剩下的 $\displaystyle\int_0^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$ 用**赠品公式**：$\int_0^{\pi} xf(\sin x)\,\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{2}\int_0^{\pi} f(\sin x)\,\mathrm{d}x$；④ 内层积分 $\int_0^{\pi}\dfrac{\sin x\,\mathrm{d}x}{1+\cos^2 x}=-\arctan(\cos x)\Big|_0^{\pi}=\dfrac{\pi}{2}$，于是第三步的积分为 $\dfrac{\pi}{2}\cdot\dfrac{\pi}{2}=\dfrac{\pi^2}{4}$，总答案 $=\dfrac{\pi}{2}\cdot\dfrac{\pi^2}{4}=\dfrac{\pi^3}{8}$。

> ⚠ 注意：这个答案以第 5 届官方参考解答为准（$\dfrac{\pi^3}{8}$）；如果你在哪本书上看到 $\dfrac{\pi^3}{4}$，那是转录笔误。

【真题微型例子 2】（类型题·仿竞赛风格）$\displaystyle\int_0^{100\pi}|\sin x|\,\mathrm{d}x$。 周期平移的标准件：$|\sin x|$ 以 π 为周期、单周期积分 $\int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x=2$，区间恰含 100 个周期：

$$\int_0^{100\pi}|\sin x|\,\mathrm{d}x = 100\times 2 = 200.$$

> 真题完全体见精讲 7（第 6 届二：$\int_e^{1}-2n\pi\left|\left(\cos\ln\frac{1}{x}\right)'\right|\mathrm{d}x=4n$）与精讲 9（第 4 届二：$e^{-2x}|\sin x|$ 的无穷积分）。

3.7 变限积分函数（求导 / 求极限 / 当函数研究）

【适用信号】 表达式里出现 $\int_a^x$、$\int_a^{\varphi(x)}$、$\int_0^x (x-t)f(t)\,\mathrm{d}t$、$\int_0^1 f(xt)\,\mathrm{d}t$ 等。

【步骤（"求极限"三行模板）】

1. **换元分离**：被积函数里含 x 的（$f(x-t)$、$f(xt)$、$xf(t)$ 与 t 混乘）先换元，把 x 请到积分号外面；
2. **分母等价定阶**：把分母（或比值的另一侧）用等价无穷小化成 Cx^k；
3. **洛必达 + 等价**：分子求导（上限有函数别丢链式因子），再对结果用 01 篇三件套收尾。

【关键公式】 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_{u(x)}^{v(x)} f(t)\,\mathrm{d}t = f(v(x))\,v'(x) - f(u(x))\,u'(x)$；换元三式：$\int_0^x f(x-t)\,\mathrm{d}t = \int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u$，$\int_0^1 f(xt)\,\mathrm{d}t = \dfrac{1}{x}\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u\ (x\neq 0)$，$\int_0^1 f(xy)\,\mathrm{d}y = \dfrac{1}{x}\int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u$。

【真题微型例子 1】（第 17 届非数学 A 类·填空第 3 题，2025；01 篇精讲 6 已给两解，这里练"模板三行"）$\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\,\mathrm{d}t}{\left(\sqrt[3]{1+x^3}-1\right)\sin x}$。第 1 行（分母定阶）：$\left(\sqrt[3]{1+x^3}-1\right)\sin x \sim \dfrac{x^3}{3}\cdot x = \dfrac{x^4}{3}$。第 2 行（洛必达，链式因子 $2\sin x\cos x$ 不能丢）：$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\,\mathrm{d}t = \ln(1+\sin^2 x)\cdot 2\sin x\cos x \sim x^2\cdot 2x = 2x^3$。第 3 行（代入）：$\dfrac{2x^3}{4x^3/3} = \dfrac{3}{2}$ ✓。

【真题微型例子 2】（第 13 届补赛·第二题，2021，原题 14 分；"把变限积分当函数研究"的完全体）设 $f(x) = -\dfrac{1}{2}\left(1+\dfrac{1}{e}\right) + \displaystyle\int_{-1}^{1}|x-t|e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$。证明：$f(x)$ 在 $(-1,1)$ 内有且仅有两个实根。 **第一步（拆绝对值 → 显式）**：按 $t\le x$ / $t>x$ 分段（被积函数含 $|x-t|$，先说清 t 在哪一段取哪个符号）：

$$f(x)=-\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{e}\right)+\int_{-1}^{x}(x-t)e^{-t^2}\,\mathrm{d}t+\int_{x}^{1}(t-x)e^{-t^2}\,\mathrm{d}t.$$

把 x（对 t 而言是常数）拆出去、把 te^{-t^2} 凑微分（$t\,\mathrm{d}t=-\frac{1}{2}\mathrm{d}(e^{-t^2})$）、合并同类项，化成**干干净净的显式**：

$$f(x)=-\frac{1}{2}-\frac{3}{2e}+e^{-x^2}+2x\int_{0}^{x}e^{-t^2}\,\mathrm{d}t.$$

第二步（偶函数 + 端点定号）：由显式判断奇偶性——e^{-x^2} 是偶函数；x 是奇函数、$\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 也是奇函数（换元 $t=-s$ 可验），奇×奇=偶，所以第二项 $2x\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 也是偶函数，f 整体为偶。于是只需数 $(0,1)$ 内的根。算端点：

$$f(0)=\frac{1}{2}-\frac{3}{2e}=\frac{e-3}{2e}<0,\qquad f(1)>-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2e}\right)+2\int_0^1 e^{-t}\,\mathrm{d}t=\frac{3}{2}-\frac{5}{2e}>0.$$

第三步（单调 + 零点定理）：对显式求导（前几步的"拆拆合合"此时全部兑现——变限积分求导把积分号消掉了）：

$$f'(x)=2\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t>0\quad(0<x<1),$$

故 f 在 $(0,1)$ 内严格递增。由零点定理存在唯一根 $\xi\in(0,1)$；偶函数对称，$(-1,0)$ 内另有一根 $-\xi$。**共两个实根** ✓。

> 这道题的三个教学点：① $|x-t|$ 型被积函数**先分段去绝对值**是天字第一号纪律；② 化出显式后"f 是偶函数"才能把工作量砍半（官方解答用 6 分完成化显式、6 分完成单调+零点、2 分完成对称收尾——三个评分档）；③ $f'(x)=2\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$ 的符号由**积分自身的符号**判定（$x>0$ 时被积为正）。⏱ 考场上

> 这是一道 10 分钟的大题，但拆不出显式就全盘皆输——口诀："**绝对值进积分，先分段再谈别的**"。

3.8 定积分为常数的函数方程（S10 模板）

【适用信号】 题干等式中**夹着"与 x 无关的量"**：$\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$、$\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x$、$\lim_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}$、lim 下的某个定值——它们外形像函数，本质是**数**。

【步骤（四步流水线）】

1. **设常数**：把每个"妖怪"设成 $A, B, \cdots$（如 $A=\int_0^1 f$、$B=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}$）；
2. **得显式**：原等式立刻变成 f 含未知常数的表达式（通常多项式）；
3. **造方程**：把等式两边**积分**（区间跟 A 的定义一致）或**取极限**，得到关于 A, B 的（线性）方程组；
4. **解 + 回代 + 验证**：解出常数代回，最后把解代回原方程**验一条**（考场上 30 秒的自检）。

【关键公式】 无新公式——考的纯粹是"**方程两边同时做同一个整体操作（积分/取极限）**"的思想。⚠️ 千万不要"对等式求导"：$\int_0^1 f$ 是常数，求导变 0，什么都得不到（这是本题型第一号错误，见 §五 易错点⑨）。

【真题微型例子】（第 1 届非数学类·填空第 2 题，2009）设 $f(x)=3x^2-\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x-2$，求 $f(x)$。 第 1 步设常数：记 $A=\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x$，则 $f(x)=3x^2-2-A$。第 2 步造方程：两边在 $[0,2]$ 上积分——

$$A=\int_0^2 (3x^2-2-A)\,\mathrm{d}x=\left[x^3-2x-Ax\right]_0^2=8-4-2A=4-2A \implies 3A=4,\ A=\frac{4}{3}.$$

第 3 步回代：$f(x)=3x^2-2-\dfrac{4}{3}=3x^2-\dfrac{10}{3}$ ✓。

> 这是 S10 的"单手版"；"双手版"（同时设两个常数、造两个方程）就是第 17 届 A 大二（精讲 10）——**那道 14 分大题的完整骨架，在这道 5 分小题里已经全部出现过了。** ⏱ 目标用时：**90 秒**。

3.9 广义积分（计算 + 敛散）

【适用信号】 积分限含 $\pm\infty$；被积函数在积分区间内某点爆炸（分母为零、$\ln 0$、x^{-p} 在 0 附近）；题面问"敛散性"。

【步骤】

1. **找毛病**：瑕点（被积函数的爆炸点）+ 无穷限，每一处都要处理；
2. **真拆极限**：$\int_a^{+\infty} f=\lim\limits_{b\to+\infty}\int_a^b f$，瑕点在 c：$\int_a^b f=\int_a^c f+\int_c^b f$ 各自取极限（**书写上把 $\lim$ 写出来，这是给分点**）；
3. **求值或判敛**：能凑出原函数的直接代入取极限；凑不出的，用**比较判别法**对到 p 积分上（$|f(x)|\le\dfrac{C}{x^p}$ 且 $p>1$ 则绝对收敛）；
4. **含周期因子**（$|\sin x|$ 等）：先按周期分段，得到等比级数求和（精讲 9 的标准流程）。

【关键公式】 p 积分两支结论（$\int_1^{\infty}$ 收敛 $\iff p>1$；$\int_0^1$ 收敛 $\iff p<1$）；比较判别的两支：$|f|\le\dfrac{C}{x^p}$（$p>1$）$\Rightarrow$ 绝对收敛；$|f|\ge\dfrac{c}{x^p}$（$p\le 1$）$\Rightarrow$ 非绝对收敛。

【真题微型例子 1】（第 5 届非数学类·填空第 2 题，2013）证明广义积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x$ 不是绝对收敛的。 官方思路（**"按周期切片、下界对到调和级数"**）：

$$a_n=\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{|\sin x|}{x}\,\mathrm{d}x\ \geq\ \frac{1}{(n+1)\pi}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}|\sin x|\,\mathrm{d}x=\frac{1}{(n+1)\pi}\int_0^{\pi}\sin x\,\mathrm{d}x=\frac{2}{(n+1)\pi}.$$

右边逐项与发散的调和级数同阶，故 $\sum a_n$ 发散，即 $\int_0^{+\infty}\frac{|\sin x|}{x}\,\mathrm{d}x=+\infty$，**绝对值积分发散**。再补一句"原积分本身由 Dirichlet 判别法收敛"（$\frac{1}{x}$ 单调趋于 0、$\int\sin x$ 的部分积分有界），即得"收敛但非绝对收敛"。

> **给分点意识**：这题问"不是绝对收敛"，你必须把**两半都写**——"收敛"那一半一句话也要有（否则逻辑上没证明它是"条件"收敛）。切片估计 + 调和级数是这道题的评分核心。

【真题微型例子 2】（第 12 届非数学类·填空第 4 题，2020）已知 $\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}$，求 $\int_0^{+\infty}\int_0^{+\infty}\frac{\sin x\sin(x+y)}{x(x+y)}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$。 形式是二重积分、操作全在一元广义积分：对内层令 $u=x+y$（固定 x），

$$I=\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\Big(\int_x^{+\infty}\frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u\Big)\mathrm{d}x.$$

记 $F(x)=\int_0^x\frac{\sin u}{u}\,\mathrm{d}u$（于是 $F'(x)=\frac{\sin x}{x}$、$\lim_{x\to+\infty}F(x)=\frac{\pi}{2}$），则内层括号 $=\frac{\pi}{2}-F(x)$：

$$I=\frac{\pi}{2}\int_0^{+\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x-\int_0^{+\infty}F(x)F'(x)\,\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{4}-\frac{1}{2}F^2(x)\Big|_0^{+\infty}=\frac{\pi^2}{4}-\frac{\pi^2}{8}=\frac{\pi^2}{8}.$$

> 两个动作值得抄下来：① **"减半技巧"**——把 $\int_x^{\infty}$ 写成 $\int_0^{\infty}-\int_0^{x}$，用 Dirichlet 值 + 变限积分；② $\int FF'=\frac{1}{2}F^2$ 是"凑导数"的乘型。官方答案 $\frac{\pi^2}{8}$。⏱ 目标用时：**4 分钟**。

3.10 分段、绝对值、取整与积分递推

【适用信号】 被积函数带 $|\cdot|$、$\lfloor\cdot\rfloor$（取整）、$\max/\min$、分段定义；积分项序列 I_n 与 n 有关（递推）。

【步骤】

1. **去符号**：$|f|$ 先求 f 的零点、按零点分段；$\lfloor f\rfloor$ 按 $f=k$ 的整数区间分段；
2. **分段算 + 合并**：每段上化为普通积分，最后加总（定积分对区间的可加性）；
3. **递推型**：分部积分或区间变换造出 $I_n=c_nI_{n-1}+(\cdots)$ 或 $I_n+I_{n-2}=\cdots$ 的关系，逐级下推（先算 I_0,I_1 两个初值）。

【关键公式】 定积分区间可加性 $\int_a^b f=\int_a^c f+\int_c^b f$；递推型的两个样板：分部降幂型（§3.2 微例）与 Wallis 型 $I_n=\int_0^{\pi/2}\sin^n x\,\mathrm{d}x$，$I_n=\dfrac{n-1}{n}I_{n-2}$。

【真题微型例子】（第 12 届非数学类·第六题，2020，12 分）证明 $f(n)=\displaystyle\sum_{m=1}^{n}\int_0^m\cos\frac{2\pi n\lfloor x+1\rfloor}{m}\,\mathrm{d}x$ 等于 n 的所有因子之和，并计算 $f(2021)$。**第一步（去取整）**：$\lfloor x+1\rfloor$ 在每个 $[k-1,k]$ 上等于常数 k，按整数点分段：

$$\int_0^m\cos\frac{2\pi n\lfloor x+1\rfloor}{m}\,\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{m}\int_{k-1}^{k}\cos\frac{2\pi nk}{m}\,\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{m}\cos\frac{2\pi nk}{m}.$$

第二步（三角和）：$m\mid n$ 时每项都为 1，和为 m；否则用三角恒等式

$$\sum_{k=1}^{m}\cos kt=\cos\frac{(m+1)t}{2}\cdot\frac{\sin\frac{mt}{2}}{\sin\frac{t}{2}}\quad\text{取 }t=\frac{2\pi n}{m},$$

此时 $\sin\dfrac{mt}{2}=\sin(n\pi)=0$ 而分母 $\sin\dfrac{t}{2}\neq 0$，故和为 0。于是 $f(n)=\sum_{m\mid n}m$（因子和）。**第三步（算数）**：$2021=43\times47$，因子和 $=1+43+47+2021=$

2112 ✓。

> 这道题的骨架"**分段去取整 → 剩下的三角和用恒等式一票否决**"是取整积分 + 三角求和的标准件；答案 2112 的算出用了质因数分解——命题人把"初等数论"藏在了积分里，见招拆招即可。 ⏱️ 目标用时：**8 分钟**（12 分题，前两步 10 分）。

四、真题精讲（10 道）

> 说明：以下 10 道题全部为已核对的真题（第 1–17 届初赛，题面与解答已对转录文件逐字核对；第 1–9 届题目的解答来源为转录目录中的参考解答，个别处标注"另有教学简解"）。每道题按"**题面 → 思路分析（真实思考过程）→ 完整解答（带评分点意识）→ 点评**"展开。标注 ⏱ 的是这道题**在考场上应该花的时间**。
>
> 🎯 总定位：3 道填空（10、11 届）与 2 道填空（16 届）级别的题目标"**3 分钟内零失误**"；小题（13 补）目标 4 分钟；两道大题（17 届二、13 补二型）目标"**拿满模板分段**"。

精讲 1：分部积分的标准件（第 16 届非数学 A 类•填空第 1 题，2024，6 分）

题面：$\displaystyle\int_0^1 \ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x =$ _____。

思路分析（真实思考）：看到 ln——按"反对幂指三"，**对数排第二，必须当 u**（它求导就"降级"成有理函数）。这里没有第二个因子，于是把 $\mathrm{d}x$ 当 $\mathrm{d}v$：

$$\int \ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x = x\ln(1+x^2) - \int x\cdot\frac{2x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x.$$

剩下来的是 $\displaystyle\int \frac{2x^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$——**假分式（分子次数=分母次数）**，第一动作是"**拆**"：$\dfrac{2x^2}{1+x^2} = 2 - \dfrac{2}{1+x^2}$。第二块是 arctan 的标准形，收工。

完整解答：

$$\int \ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x = x\ln(1+x^2) - \int \frac{2x^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = x\ln(1+x^2) - 2\int\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)\mathrm{d}x$$

$$= x\ln(1+x^2) - 2x + 2\arctan x + C.$$

代入积分限：

$$\int_0^1 \ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x = \Big[x\ln(1+x^2) - 2x + 2\arctan x\Big]_0^1 = \ln 2 - 2 + \frac{\pi}{2}.$$

点评：这是**最近一届 A 卷的填空第 1 题**，考点纯粹到极致：分部 + 假分式拆项 + $\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$。三个细节决定成败：① 分部后**别把 $x\cdot\frac{2x}{1+x^2}$ 的系数写丢**；② 假分式先拆再积分；③ 代限时 $2\arctan 1 = \frac{\pi}{2}$ 别算成 $\frac{\pi}{4}$。这种题**必须闭卷零卡顿**——它代表"填空命题人对一元积分计算的全部指望"。 ⏱ 目标用时：**90 秒**。

精讲 2：不定积分的一题两解——"配对凑微分"与三角代换（第 10 届非数学类•填空第 3 题，2018，6 分）

题面：$\displaystyle\int \frac{\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)}{(1+x^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}x =$ 　　。

思路分析（真实思考）：这题的分子是个"反双曲正弦" $\ln(x+\sqrt{1+x^2})$——它的导数恰是 $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$（记住这个，它是本题的钥匙！）。现在被积式是

$$\underbrace{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}_{u}\cdot\underbrace{\frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^{3/2}}}_{\mathrm{d}v}.$$

两条路摆面前：

- **路 A（三角代换）**：$x=\tan t$，$1+x^2=\sec^2 t$，$\mathrm{d}x=\sec^2 t\,\mathrm{d}t$，被积式变成 $\dfrac{\ln(\tan t+\sec t)}{\sec t}\,\mathrm{d}t=\ln(\tan t+\sec t)\,\mathrm{d}(\sin t)$——**结构一下子清爽了**（官方解法 1）；
- **路 B（配对凑微分）**：观察 $\mathrm{d}\left(\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)=\dfrac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^{3/2}}$（这个恒等式是凑微分的"配对"神来之笔，建议背下来），于是直接分部（官方解法 2）。

两条路都要会；路 B 更快，路 A 更通用。

完整解答（解法 1，三角代换，官方）：令 $x=\tan t$：

$$\int\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{(1+x^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}x=\int\ln(\tan t+\sec t)\,\mathrm{d}\sin t=\sin t\ln(\tan t+\sec t)-\int\sin t\cdot\frac{\sec^2 t+\tan t\sec t}{\tan t+\sec t}\,\mathrm{d}t.$$

括号处化简：$\dfrac{\sec^2 t+\tan t\sec t}{\tan t+\sec t}=\dfrac{\sec t(\sec t+\tan t)}{\sec t+\tan t}=\sec t$，所以

$$=\sin t\ln(\tan t+\sec t)-\int\sin t\sec t\,\mathrm{d}t=\sin t\ln(\tan t+\sec t)+\ln|\cos t|+C.$$

回代 $\sin t=\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$、$\ln|\cos t|=-\dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)$：

$$=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C.$$

完整解答（解法 2，配对凑微分 + 分部，官方）：利用 $\mathrm{d}\left(\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right)=\dfrac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^{3/2}}$，

$$\int\frac{\ln(x+\sqrt{1+x^2})}{(1+x^2)^{3/2}}\,\mathrm{d}x=\int\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)\mathrm{d}\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}=\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\int\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{1+x^2}},$$

（最后一步用了 $\left[\ln(x+\sqrt{1+x^2})\right]'=\dfrac{1+\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{x+\sqrt{1+x^2}}=\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ 的化简）

$$= \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right) - \int \frac{x}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right) - \frac{1}{2}\ln(1+x^2) + C.$$

点评：官方答案 $\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}\ln(x+\sqrt{1+x^2}) - \dfrac{1}{2}\ln(1+x^2) + C$。这道题教两件事：① **"配对凑微分"意识**——当被积式里有一个"看着不顺眼的分式"时，试着找找它是谁的微分（$\dfrac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)^{3/2}} = \mathrm{d}\dfrac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ 这个恒等式值得进你的武器库）；② **三角代换的自检**——代换后先做"结构侦察"（这里看出可以 $\mathrm{d}(\sin t)$），否则四个三角函数的混战会让你迷失。💡 **加分视角**：记 $f = \ln(x+\sqrt{1+x^2})$（反双曲正弦），则答案其实是 $f\cdot\tanh f - \ln\cosh f$——学有余力可以体会，但考场上用不上。⏱ 目标用时：**4 分钟**（不定积分要回代、要验算，比定积分慢）。

精讲 3：凑微分的"认出商的导数"（第 9 届非数学类•填空第 5 题，2017，7 分）

题面：不定积分 $I = \displaystyle\int \frac{e^{-\sin x}\sin 2x}{(1-\sin x)^2}\,\mathrm{d}x =$ _____。

思路分析（真实思考）：扫结构——出现 $e^{-\sin x}$、$\sin 2x$、$(1-\sin x)^2$，全是 $\sin x$ 的"函数"！第一反应：**换元** $t = \sin x$（$\sin 2x = 2\sin x\cos x$，$t\,\mathrm{d}t$ 与 $t=\sin x$ 的微分恰好对上）。换元后是 $2\displaystyle\int \frac{te^{-t}}{(1-t)^2}\,\mathrm{d}t$——现在是"$t$、$e^{-t}$、二次分母"的组合，**像某个商的导数**。试一下 $\left(\dfrac{e^{-t}}{1-t}\right)'$：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\frac{e^{-t}}{1-t}\right] = \frac{-e^{-t}(1-t)+e^{-t}}{(1-t)^2} = \frac{te^{-t}}{(1-t)^2}.$$

中奖——被积函数正是它的 2 倍，答案立刻到手。

完整解答：令 $t = \sin x$（$\mathrm{d}t = \cos x\,\mathrm{d}x$，$\sin 2x = 2\sin x\cos x$）：

$$I=\int e^{-t}\cdot\frac{2t}{(1-t)^2}\,\mathrm{d}t=2\int\frac{te^{-t}}{(1-t)^2}\,\mathrm{d}t.$$

又 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\dfrac{e^{-t}}{1-t}\right]=\dfrac{te^{-t}}{(1-t)^2}$，故

$$I=2\int\mathrm{d}\left[\frac{e^{-t}}{1-t}\right]=\frac{2e^{-t}}{1-t}+C=\frac{2e^{-\sin x}}{1-\sin x}+C.$$

（**另解（官方）**：不做商导数猜测，而是做代数拆分 $\dfrac{te^{-t}}{(1-t)^2}=\dfrac{(t-1+1)e^{-t}}{(1-t)^2}=\dfrac{e^{-t}}{t-1}+\dfrac{e^{-t}}{(1-t)^2}$，然后对第二项分部积分，两个积分互消，殊途同归得同一答案。两种写法都对，**商导数直读更快**。）

点评：官方答案 $\dfrac{2e^{-\sin x}}{1-\sin x}+C$。这道题的"题眼"是：**被积式是某个 $(e^{-t}g(t))$ 形状函数的导数**——"e^t 乘有理式"的组合是这种巧合的高发区（因为 e^t 求导不变，商法则里的前项会和后项自动合并）。考场上如果 30 秒内"猜不出原函数长什么样"，就换官方路线（拆分 + 分部），也能保证得分。验算方法（不定积分的终极保险）：把答案求导，看是否还原被积函数——本系列建议**每道不定积分题都花 15 秒做这件事**。 ⏱ 目标用时：**3 分钟**。

精讲 4：隐函数参数化换元（第 11 届非数学类•填空第 2 题，2019，6 分）

题面：设隐函数 $y=y(x)$ 由方程 $y^2(x-y)=x^2$ 所确定，则 $\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}x}{y^2}=$ _____。

思路分析（真实思考）：这道题的特别之处：**没有给 $y(x)$ 的显式，积分里却要用它**。常规思路（硬解出 y）会被 $y^2(x-y)=x^2$（关于 y 的平凡三次方程）卡死。换个视角：$y^2(x-y)=x^2$ 是**齐次方程**——x,y 同次，令 $y=tx$ 就能把 x 解出来：

$$t^2x^2\cdot x(1-t)=x^2\ \Rightarrow\ x=\frac{1}{t^2(1-t)},\qquad y=tx=\frac{1}{t(1-t)}.$$

于是 $x,y,\mathrm{d}x$ 全部是 t 的显函数——**积分 $\int\frac{\mathrm{d}x}{y^2}$ 变成纯粹的 t 积分**。这是"隐函数给出曲线"类积分的通用武器：**参数化**。

完整解答：令 $y=tx$，代入方程得 $x=\dfrac{1}{t^2(1-t)}$，$y=\dfrac{1}{t(1-t)}$，且

$$\mathrm{d}x=\left[\frac{1}{t^2(1-t)}\right]'\mathrm{d}t=\frac{3t-2}{t^3(1-t)^2}\,\mathrm{d}t.$$

（求导核验：$\left(t^{-2}(1-t)^{-1}\right)'=-2t^{-3}(1-t)^{-1}+t^{-2}(1-t)^{-2}=\dfrac{-2(1-t)+t}{t^3(1-t)^2}=\dfrac{3t-2}{t^3(1-t)^2}$ ✓。）代入（注意 $\dfrac{1}{y^2}=t^2(1-t)^2$，与 $\mathrm{d}x$ 的分母恰好大面积约分）：

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{y^2}=\int\frac{3t-2}{t^3(1-t)^2}\cdot t^2(1-t)^2\,\mathrm{d}t=\int\frac{3t-2}{t}\,\mathrm{d}t=\int\left(3-\frac{2}{t}\right)\mathrm{d}t=3t-2\ln|t|+C.$$

回代 $t=\dfrac{y}{x}$：

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{y^2}=\frac{3y}{x}-2\ln\left|\frac{y}{x}\right|+C.$$

点评：官方答案 $\dfrac{3y}{x}-2\ln\left|\dfrac{y}{x}\right|+C$。这道题的教学点有三个：① **"齐次结构 → 令 $y=tx$"** 是隐函数积分的万能钥匙（与 03 篇隐函数求导的"参数化"同源）；② 代入后**大面积的约分不是巧合**，是命题人设计好的（$t^2(1-t)^2$ 正是两个"分母"的乘积）；③ 回代时 $t=\dfrac{y}{x}$ 要写全——答案里只能出现 x 和 y。⚠️ 如果妄想用 y' 硬算 $\mathrm{d}x=\dfrac{\mathrm{d}y}{y'}$，你会在这道 6 分题上耗掉 15 分钟。**信号识别：隐函数 + 齐次式 ⟹ 参数化。**

⏱ 目标用时：**3 分钟**。

精讲 5：区间再现——$1+\tan x$ 的经典一幕（第 13 届非数学类•初赛补赛填空第 2 题，2021，6 分）

题面：积分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{1+\tan x}\,\mathrm{d}x =$ _____。

思路分析（真实思考）：先验型：这不是"积分不出来"，而是"原函数很烦"。信号出现了——**区间 $[0,\pi/2]$ + 三角式**，几乎就是在邀请你**区间再现**。真做一下镜像换元 $x \to \frac{\pi}{2}-x$：

$$I=\int_0^{\pi/2}\frac{\cos x}{1+\tan x}\,\mathrm{d}x \xrightarrow{x=\frac{\pi}{2}-t} \int_0^{\pi/2}\frac{\sin t}{1+\cot t}\,\mathrm{d}t.$$

现在 I 有两副面孔：分母一个 $1+\tan x$、一个 $1+\cot x$。**两式相加**，分母竟然合并成同一个：

$$\frac{\cos x}{1+\tan x}+\frac{\sin x}{1+\cot x}=\cos x\cdot\frac{\cos x}{\cos x+\sin x}+\sin x\cdot\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}=\frac{\cos^2 x+\sin^2 x}{\sin x+\cos x}=\frac{1}{\sin x+\cos x}.$$

"妖怪"消失了，剩下纯正的 $\dfrac{1}{\sin x+\cos x}$——辅助角公式归拢成 $\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$，套 $\csc$ 积分公式。

完整解答：

$$I=\frac{1}{2}\left[\int_0^{\pi/2}\frac{\cos x}{1+\tan x}\,\mathrm{d}x+\int_0^{\pi/2}\frac{\sin x}{1+\cot x}\,\mathrm{d}x\right]=\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}x}{\sin x+\cos x}$$

$$=\frac{1}{2\sqrt{2}}\int_0^{\pi/2}\csc\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\mathrm{d}\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\left|\csc\left(x+\frac{\pi}{4}\right)-\cot\left(x+\frac{\pi}{4}\right)\right|\Bigg|_0^{\pi/2}.$$

代入两个限：上限处 $\csc\frac{3\pi}{4}-\cot\frac{3\pi}{4}=\sqrt{2}+1$；下限处 $\csc\frac{\pi}{4}-\cot\frac{\pi}{4}=\sqrt{2}-1$。于是

$$I=\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}=\frac{1}{2\sqrt{2}}\ln(\sqrt{2}+1)^2=\frac{1}{\sqrt{2}}\ln(1+\sqrt{2})$$

（用到了 $\frac{\sqrt{2}+1}{\sqrt{2}-1}=(\sqrt{2}+1)^2$，即 $(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1)=1$ 的共轭有理化）。**与官方答案一致**；$\ln(\sqrt{2}-1)$ 与 $-\ln(1+\sqrt{2})$ 是同一个数的两种写法，填空推荐写成官方形式。

点评：官方答案 $\frac{1}{\sqrt{2}}\ln(1+\sqrt{2})$。三个教学点：① **区间再现的触发信号是"区间 $[0,\pi/2]$（或 $[0,\pi]$）+ 三角式"**，换元后"互换角色"（$\cos\leftrightarrow\sin$、$\tan\leftrightarrow\cot$）；② **"$I=\frac{1}{2}(I+I')$"的写法**：把两副面孔加起来除以 2——这个"除以 2"是形式上的恒等变形，不是魔法（因为 $I=I'$，所以 $I=\frac{I+I'}{2}$）；③ 最后 $\ln(\sqrt{2}-1)$ 与 $-\ln(\sqrt{2}+1)$ 互换是填空题的"面子分"——**有理化共轭是它们之间的桥**。 ⏱ 目标用时：**4 分钟**（含验算）。

精讲 6：对称反演——凭空冒出的 $\frac{\pi}{2}$（第 5 届非数学类•第二题，2013，12 分）

题面：计算定积分 $I=\displaystyle\int_{-\pi}^{\pi}\frac{x\sin x\cdot\arctan e^{x}}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x$。

思路分析（真实思考）：第一眼：$\frac{x\sin x\arctan e^{x}}{1+\cos^2 x}$——原函数不可能初等积出来（$\arctan e^{x}$ 是著名的"积不动"）。所以出路只有一条：**对称化简**。检查信号：① 区间 $[-\pi,\pi]$ 关于原点对称 ✓；② 出现了"e^{x} 型怪物" $\arctan e^{x}$ ✓——这正是"反演配对"的经典目标，因为 $\arctan e^{x}+\arctan e^{-x}=\frac{\pi}{2}$。

但 $f(x)+f(-x)$ 不能直接套（$\arctan e^x$ 既非奇也非偶，整个被积函数不是奇偶型）……**修正动作**：把积分拆成 $\int_{-\pi}^{0}+\int_{0}^{\pi}$，在前一段换元 $x\to -x$ "反演"到 $[0,\pi]$，这样两段落在同一个区间上，可以**逐点合并**。

完整解答：

$$I=\int_{-\pi}^{0}\frac{x\sin x\arctan e^{x}}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}\frac{x\sin x\arctan e^{x}}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x.$$

第一段换元 $x\to -x$（注意 $(-x)\sin(-x)=x\sin x$，区间翻成 $[0,\pi]$）：

$$I=\int_{0}^{\pi}\frac{x\sin x\arctan e^{-x}}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{\pi}\frac{x\sin x\arctan e^{x}}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x=\int_{0}^{\pi}\frac{x\sin x\left(\arctan e^{-x}+\arctan e^{x}\right)}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x.$$

用恒等式 $\arctan e^{-x}+\arctan e^{x}=\dfrac{\pi}{2}$（$e^x\cdot e^{-x}=1$，而 $\arctan t+\arctan\frac{1}{t}=\frac{\pi}{2}$ $(t>0)$）：

$$I=\frac{\pi}{2}\int_{0}^{\pi}\frac{x\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x.$$

剩下的（记为 J）用**区间再现赠品** $\int_0^{\pi}xf(\sin x)\,\mathrm{d}x=\dfrac{\pi}{2}\int_0^{\pi}f(\sin x)\,\mathrm{d}x$（这里 $f(\sin x)=\dfrac{\sin x}{1+\cos^2 x}$）：

$$J=\frac{\pi}{2}\int_{0}^{\pi}\frac{\sin x}{1+\cos^2 x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\Big[-\arctan(\cos x)\Big]_{0}^{\pi}=\frac{\pi}{2}\Big[\frac{\pi}{4}-\Big(-\frac{\pi}{4}\Big)\Big]=\frac{\pi^2}{4}.$$

$$I=\frac{\pi}{2}\cdot\frac{\pi^2}{4}=\frac{\pi^3}{8}.$$

点评：官方答案 $\dfrac{\pi^3}{8}$。这道题是"**对称反演四步曲**"的教学标本：拆区间 → 换元反演 → 用 $\arctan e^{x}+\arctan e^{-x}=\frac{\pi}{2}$ 消怪 → 赠品公式收尾。$\arctan e^x$ 这个"考点怪

物"在历年卷里反复出现，**见到 e^x 配 $\arctan$（或类似的反函数组合），反射性地做反演配对。** ⚠️ 小的自查点：J 的被积函数 $\dfrac{x\sin x}{1+\cos^2 x}$ 本身是偶函数，用"偶函数减半区间"也可以辅助验算。 ⚠️ **数值层面的彩蛋**：$\dfrac{\pi^3}{8}\approx 3.876$——如果你在别的资料上见到 $\dfrac{\pi^3}{4}$，那是错的（≈ 7.75，直接把答案放大了一倍；本题官方参考解答明确印着 $\dfrac{\pi^3}{8}$）。 ⏱️ 目标用时：**6 分钟**。

精讲 7：绝对值 + 周期——"数周期"的艺术（第 6 届非数学类•第二题，2014，12 分）

题面：设 n 为正整数，计算 $I=\displaystyle\int_{e^{-2n\pi}}^{1}\left|\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)\right|\mathrm{d}x$。

思路分析（真实思考）：三个"雷点"逐一定位：① 被积函数是**导数加绝对值**——先**把导数算出来化简**（绝对值的处理必须知道导数的精确形状）；② 区间 $[e^{-2n\pi},1]$ 的端点形状诡异（$e^{-2n\pi}$ = "$2n\pi$ 的指数式"），强烈暗示换元后会出现**周期区间**；③ cos 里套 ln，换元 $t=\ln x$ 能把"复合"拉直。

先算导数：$\cos\left(\ln\frac{1}{x}\right)=\cos(\ln x)$（因为 $\ln\frac{1}{x}=-\ln x$，而 cos 是偶函数），故导数为 $-\dfrac{\sin(\ln x)}{x}$，取绝对值后为 $\dfrac{|\sin(\ln x)|}{x}$。注意原来的"减号"被绝对值吃掉了——**这正是命题人用绝对值包装的原因。**

完整解答：

$$I=\int_{e^{-2n\pi}}^{1}\left|-\frac{\sin(\ln x)}{x}\right|\mathrm{d}x=\int_{e^{-2n\pi}}^{1}\frac{|\sin(\ln x)|}{x}\,\mathrm{d}x.$$

换元 $t=\ln x$（$\mathrm{d}t=\dfrac{\mathrm{d}x}{x}$；限：$x=e^{-2n\pi}\to t=-2n\pi$，$x=1\to t=0$）：

$$I=\int_{-2n\pi}^{0}|\sin t|\,\mathrm{d}t=\int_{0}^{2n\pi}|\sin t|\,\mathrm{d}t=2n\times 2=4n.$$

（最后一步：$|\sin t|$ 以 π 为周期、单周期积分 $\int_0^{\pi}\sin t\,\mathrm{d}t=2$，区间 $[0,2n\pi]$ 恰含 $2n$ 个完整周期，故 $I=2n\times 2=4n$。官方解答写法相同。）

点评：官方答案 $4n$。这道题的"骗术"设计值得回味：如果你**不化简导数**就硬碰绝对值，会陷入 $|\sin\ln x|$ 的分段地狱；而先化简会发现正负号全被吃掉，干净利落。三个教学点：① **绝对值的题目，先算清楚里面是谁**（先化简、再分段、最后积分）；② 端点 $e^{-2n\pi}$ 这种"指数的等差数列"是**换元信号**（换完必得周期区间）；③ 周期性配"算总账"：**别一段一段加，先数有几个周期**。同款思路在精讲 9 的无穷积分里再来一遍。 ⏱ 目标用时：**5 分钟**。

精讲 8：配对分部——两个积分"互相抵消"（第 11 届非数学类•填空第 3 题，2019，6 分）

题面：定积分 $\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x}\,\mathrm{d}x=$ 　　。

思路分析（真实思考）：扫结构——"e^x 乘三角分式"，**优先想"凑导数"**（e^x 求导不变，最有希望配成 $[e^x\varphi(x)]'$）。但 φ 不好直接看出，于是用官方骨架：**配对分部**——把原积分拆成"先积 $\dfrac{e^x}{1+\cos x}$"与"把 $\dfrac{\sin x}{1+\cos x}$ 塞进 $\mathrm{d}(e^x)$"两块，分部之后会发现**第二块产生的积分恰好是第一块的相反数**，两下抵消。

完整解答（官方，配对分部）：拆项：

$$\int_0^{\pi/2}\frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/2}\frac{e^x}{1+\cos x}\,\mathrm{d}x+\int_0^{\pi/2}\frac{\sin x}{1+\cos x}\,\mathrm{d}(e^x).$$

第二块分部：

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{1+\cos x}\,\mathrm{d}(e^x) = \frac{e^x \sin x}{1+\cos x}\Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} e^x \cdot \frac{\cos x(1+\cos x)+\sin^2 x}{(1+\cos x)^2}\,\mathrm{d}x.$$

化简导出的分母式子：$\cos x(1+\cos x)+\sin^2 x = 1+\cos x$（用 $\sin^2 x+\cos^2 x = 1$），所以

$$\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{1+\cos x}\,\mathrm{d}(e^x) = \frac{e^x \sin x}{1+\cos x}\Big|_0^{\pi/2} - \int_0^{\pi/2} \frac{e^x}{1+\cos x}\,\mathrm{d}x.$$

"抵消时刻"：代回原式，两个 $\int \frac{e^x}{1+\cos x}\mathrm{d}x$ 一正一负同归于尽：

$$\text{原式} = \frac{e^x \sin x}{1+\cos x}\Big|_0^{\pi/2} = \frac{e^{\pi/2}\cdot 1}{1} - \frac{e^0 \cdot 0}{2} = e^{\pi/2}.$$

完整解答（教学另解，凑导数直读）：用半角公式 $\frac{1+\sin x}{1+\cos x} = \frac{1}{2}\sec^2\frac{x}{2} + \tan\frac{x}{2}$（验算：$\frac{1}{2}\sec^2\frac{x}{2} = \frac{1}{1+\cos x}$、$\tan\frac{x}{2} = \frac{\sin x}{1+\cos x}$，两式相加即得），恰好有

$$\left(e^x \tan\frac{x}{2}\right)' = e^x \tan\frac{x}{2} + \frac{1}{2}e^x \sec^2\frac{x}{2} = e^x \cdot \frac{1+\sin x}{1+\cos x},$$

于是

$$\int_0^{\pi/2} \frac{e^x(1+\sin x)}{1+\cos x}\,\mathrm{d}x = e^x \tan\frac{x}{2}\Big|_0^{\pi/2} = e^{\pi/2}\tan\frac{\pi}{4} = e^{\pi/2}.$$

（两行结束——但前提是你要先"看穿"半角结构。）

点评：官方答案 $e^{\pi/2}$。**"配对分部"是"$e^x\times$ 三角分式"题型的第一解法**（对比：循环法处理 $e^x\sin x$ 型，配对互消处理本题这种分式结构）。两个训练动作：① 记住 $\frac{1+\sin x}{1+\cos x} = \frac{1}{2}\sec^2\frac{x}{2} + \tan\frac{x}{2}$ 这个恒等式——它和 $\arctan e^x + \arctan e^{-x} = \frac{\pi}{2}$

一起，是"三角恒等式武器库"的两件常备货；② 分部积分产生的"新积分"要**先化简再看**（本题不减化就看不出抵消）。 ⏱ 目标用时：**4 分钟**。

精讲 9：广义积分——周期分段 + 等比级数（第 4 届非数学类·第二题，2012，10 分）

题面：计算 $\displaystyle\int_0^{+\infty} e^{-2x}|\sin x|\,\mathrm{d}x$。

思路分析（真实思考）：含无穷上限 + 被积函数带 $|\sin x|$——**两件套信号同时出现，路线唯一**：按 $|\sin x|$ 的周期（$T=\pi$）把 $[0,+\infty)$ 切成 $[(k-1)\pi, k\pi]$，每段上算一遍"母积分"，由于每段都带着 e^{-2x} 的衰减因子 $e^{-2(k-1)\pi}$，各段贡献构成**等比级数**。三个动作：① 分段；② 平移把每段归到 $[0,\pi]$、算"母积分"；③ 等比求和。

完整解答（照官方结构）：先算"母积分" $\displaystyle\int_0^{\pi} e^{-2t}\sin t\,\mathrm{d}t$（用公式 $\int e^{at}\sin bt\,\mathrm{d}t = \dfrac{e^{at}(a\sin bt - b\cos bt)}{a^2+b^2}$，取 $a=-2, b=1$）：

$$\int_0^{\pi} e^{-2t}\sin t\,\mathrm{d}t = -\frac{e^{-2t}(2\sin t+\cos t)}{5}\Big|_0^{\pi} = \frac{1+e^{-2\pi}}{5}.$$

分段（第 k 段上 $|\sin x| = (-1)^{k-1}\sin x$，且 $e^{-2x} = e^{-2(k-1)\pi}e^{-2t}$，其中 $x=(k-1)\pi+t$）：

$$\int_0^{n\pi} e^{-2x}|\sin x|\,\mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{n}\int_{(k-1)\pi}^{k\pi}(-1)^{k-1}e^{-2x}\sin x\,\mathrm{d}x = \frac{1+e^{-2\pi}}{5}\sum_{k=1}^{n}e^{-2(k-1)\pi}$$

$$= \frac{1+e^{-2\pi}}{5}\cdot\frac{1-e^{-2n\pi}}{1-e^{-2\pi}} \xrightarrow{n\to\infty} \frac{1+e^{-2\pi}}{5(1-e^{-2\pi})} = \frac{1}{5}\cdot\frac{e^{2\pi}+1}{e^{2\pi}-1}.$$

（最后一个等号：分子分母同乘 $e^{2\pi}$——这就是官方答案的形式。） **收尾的严谨性（官方「注」提醒的点）**：由 $\int_0^{n\pi} \le \int_0^{x} \le \int_0^{(n+1)\pi}$ 对 $n\pi \le x \le (n+1)\pi$ **夹逼**，或先说明广义积分收敛再取子列极限，两种写法均可——**这一步是给分点，别省。**

点评：官方答案 $\dfrac{1}{5}\cdot\dfrac{e^{2\pi}+1}{e^{2\pi}-1}$（与 $\dfrac{1+e^{-2\pi}}{5(1-e^{-2\pi})}$ 等价）。这道题把"广义积分"与"级数"焊在一起：**周期切片之后，每个周期是一个等比项**——这是广义积分求值的第一个万能模板（第二个模板是 §3.9 微例里的"换元化归 Dirichlet"）。 ⚠️ 常见失分：段平移时**符号因子 $(-1)^{k-1}$ 写丢**（$|\sin|$ 让 sin 逐段翻号），或把 e^{-2x} 平移成 $e^{-2(k-1)\pi}e^{-2t}$ 时算错指数。写完检查一遍：等比级数的公比必须是 $e^{-2\pi}<1$——它同时也是收敛性的判据。 ⏱️ 目标用时：**8 分钟**（10 分题）。

精讲 10：定积分为常数的函数方程（14 分大题模板）（第 17 届非数学 A 类•解答题第二题，2025，14 分）

题面：设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，在 $x=0$ 处可导，且满足

$$f(x)=x^3+x^2\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}-x\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x,$$

求函数 $f(x)$ 的表达式。

思路分析（真实思考）：式中藏着两个"妖怪"：$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}$ 和 $\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$。**命门在这里**——它们虽然写在 f 的解析式里，但**都是数**（定值）！注意那个 lim 里的 x 是"哑变量"，与式子外面的 x 毫无关系（命题人故意用同一个字母迷惑人，这是本题最大的坑）。 于是策略变得无比清晰：**先设常数锁定形状，再造两个方程解出它们。**

- 设 $a=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}$——它等于什么？读到"$x=0$ 处可导"这个条件就该警觉：若 $f(0)=0$，它恰是 $f'(0)$！（**题目给的每个条件都有用**）；再设 $b=\int_0^1 f$；
- 于是 $f(x)=x^3+ax^2-bx$——三次多项式，只剩两个未知数；
- **方程 1**：让 $x\to0$ 取 $\dfrac{f(x)}{x}$ 的极限，得 a 与 b 的关系；
- **方程 2**：两边在 $[0,1]$ 上积分，得另一个方程。

完整解答：由原式取 $x\to0$：右边 $\to0$（$x^3\to0$、$x^2\cdot a\to0$、$bx\to0$），而 f 连续，故 $f(0)=0$。于是

$$\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)\quad(\text{导数定义}).$$

记 $a=f'(0)$，$b=\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$，则原式变成

$$f(x)=x^3+ax^2-bx.\tag{1}$$

造第一个方程（对 (1) 两边取 $x\to0$ 的 $\dfrac{f(x)}{x}$ 极限）：

$$a=\lim_{x\to0}\left(x^2+ax-b\right)=-b.\tag{2}$$

造第二个方程（对 (1) 两边在 $[0,1]$ 上积分）：

$$b=\int_0^1 x^3\,\mathrm{d}x+a\int_0^1 x^2\,\mathrm{d}x-b\int_0^1 x\,\mathrm{d}x=\frac14+\frac{a}{3}-\frac{b}{2}.\tag{3}$$

联立 (2)(3)：$a=-b$ 代入 (3) 得 $b=\dfrac14-\dfrac{b}{3}-\dfrac{b}{2}=\dfrac14-\dfrac{5b}{6}$，即 $\dfrac{11b}{6}=\dfrac14$，解得 $b=\dfrac{3}{22}$，$a=-\dfrac{3}{22}$。所以

$$f(x)=x^3-\frac{3}{22}x^2-\frac{3}{22}x,\qquad -\infty<x<+\infty.$$

点评：这是**最新一届（2025）的解答题第一题**，也是本系列 S10 考点的"原题模板"。官方按 **6 / 10 / 14 分**三档给分：写出"设 a,b、$f=x^3+ax^2-bx$"并得到 $a=-b$ 已进入 6 分档；两个方程齐了到 10 分档；解出答案拿满 14 分。哪怕方程没解完，**前六分是"动笔就有"的**——这就是"模板题"的仁慈之处。 三个易错读数点：① $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}$ 是常数，别试图对它"洛必达到底"（它只是一次数）；② 式子里的 x 和 $\lim$ 里的 x 是两个世界（心里把后者改名 t 就不会晕）；③ **考场最后 30 秒做代回自检**：验证 $f'(0)=-\dfrac{3}{22}$、$\displaystyle\int_0^1 f=\frac{3}{22}$，代回原方程两边相等 ✓。 🎯 同类变体预警：把 $\lim$ 换成 $\int_0^2 f$（第 1 届一(2)）、换成二重积分、换成"f 在若干点的值"——**骨架永远是"设常数 → 取极限/积分造方程 → 解方程组"**。这个模板值 14 分，务必默写到“闭卷心跳不加速”。 ⏱️ 目标用时：**8–10 分钟**。（同题另见 01 篇精讲 10。）

五、易错点清单（每条都是"考场上真丢过分的地方"）

> 用法：每条先看 ❌（错误示范，很多是你"觉得对"的写法），默想 3 秒"错在哪"，再看 ✅。考前最后一天，只看这张表。

① 定积分换元不换限（头号杀手） ❌ $\int_0^1 \frac{x\,dx}{\sqrt{1-x^2}}$ 换元 $x=\sin t$ 后，算出原函数回代 $x=0,1$ 的老限。 ✅ 换元的同时把限一起换：$x=0\to t=0$，$x=1\to t=\frac{\pi}{2}$，写成 $\int_0^{\pi/2}\sin t\,dt=1$。**"换了变量，老限作废"**——不定积分回代、定积分换限，两条路泾渭分明。

② 不定积分换元后忘了回代 ❌ $\int\frac{dx}{x\ln x}=\ln|\ln x|$（漏 $+C$ 是小儿科，真正的坑是把答案写成 t 的函数）。 ✅ 换元 $t=\ln x$ 算出 $\ln|t|+C$ 后**必须把 $t=\ln x$ 换回来**：$\ln|\ln x|+C$——因为题目要的是 x 的函数。

③ 分部积分的系数与符号 ❌ $\int x\ln x\,dx=\frac{x^2}{2}\ln x-\int\frac{x}{2}dx$（把 $\frac{du}{u}$ 写丢）或把 uv 前的符号写反。 ✅ 选 $u=\ln x$、$dv=x\,dx$ 后 $du=\frac{dx}{x}$、$v=\frac{x^2}{2}$，$\int x\ln x\,dx=\frac{x^2}{2}\ln x-\frac{x^2}{4}+C$。**写完花 10 秒求导验算**——不定积分是可验证的，别浪费这个特权。

④ 幂函数积分公式的"-1 特例" ❌ $\int\frac{dx}{x}=\frac{x^0}{0}+C$（$n=-1$ 时公式失效）；或 $\int x^3\,dx=3x^2+C$（把积分当求导）。 ✅ $\int x^n\,dx=\frac{x^{n+1}}{n+1}+C\ (n\neq -1)$；$n=-1$ 时是 $\ln|x|+C$。**"幂次加一除以新幂次"**，念出声再下笔。

⑤ 变限积分求导漏链式因子 ❌ $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\displaystyle\int_0^{x^2} e^t\,\mathrm{d}t = e^{x^2}$。 ✅ 上限是函数要乘它的导数：$= e^{x^2}\cdot 2x$。**上限不是"光板 x"时，必须多问一句"上限的导数是谁"。**

⑥ 被积函数含 x 的变限积分不换元就求导 ❌ 对 $\displaystyle\int_0^x f(x-t)\,\mathrm{d}t$ 直接套"求导 $= f(x-t)\big|_{t=x}$"。 ✅ 先换元 $u=x-t$ 分离：$\displaystyle\int_0^x f(x-t)\,\mathrm{d}t = \int_0^x f(u)\,\mathrm{d}u$，再谈求导。**变量进了被积函数，一定是"换元优先于求导"。**

⑦ 滥用对称性（不验奇偶就直接扔） ❌ 看到区间 $[-1,1]$ 就把 $\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$ 写成 0，或对 $\arctan x$ 型函数想当然。 ✅ 对称化的**合法动作只有两个**：真奇函数直接扔（=0）；中点为对称的区间上用 $\int_{-a}^{a} f = \int_0^a [f(x)+f(-x)]\mathrm{d}x$ **逐点合并**。⚠️ 特别注意：**不能把对称区间拆成两个各自发散的广义积分**（如 $\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x}$——按柯西主值可为 0，但按广义积分定义是发散，**两种定义不能混用**）。

⑧ 加减结构上直接"拆积分"（广义积分版拆分纪律） ❌ 对 $\displaystyle\int_1^{+\infty}\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{x+1}\right)\mathrm{d}x$ 拆成 $\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x}-\int_1^{+\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x+1}$ 再算——两块**各自都发散**，"$\infty-\infty$"没有任何意义。 ✅ 先合并、再算：$\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{x+1}=\dfrac{1}{x(x+1)}$，于是 $\displaystyle\int_1^N\frac{\mathrm{d}x}{x(x+1)} = \ln\frac{x}{x+1}\Big|_1^N = \ln\frac{N}{N+1}+\ln 2 \to \ln 2$，**收敛。与极限的"拆分纪律"同款：拆开的每一块必须各自收敛/存在——合并能救，拆散会死。**（⚠️ 顺便：本题如果下限改成 0，则 $x=0$ 处是真性瑕点、原积分发散——"下限写 1 还是写 0"是命题人埋的第二个雷。）

⑨ 对"定积分为常数"的方程求导 ❌ 把 $f(x)=3x^2-\displaystyle\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x-2$ 两边求导，得到 $f'(x)=6x$，再"积分回来"套常数。 ✅ $\displaystyle\int_0^2 f$ 是**常数**，求导直接变 0（信息全灭）。正确动作是**设常数**：令 $A=\int_0^2 f$，两边积分造方程（精讲 10 的模板）。**"会变的才配求导，是数的只能设参。"**

⑩ 广义积分不认瑕点 / 不写极限 ❌ 直接把 $+\infty$ 代进 $\left[-\frac{1}{x}\right]_1^{+\infty}$ 式子里，全程不写 lim；或对 $\int_0^1 \frac{\mathrm{d}x}{x^2}$ 硬套公式得 -1（发散的东西算出了一个数）。 ✅ 每一处"毛病"（无穷限、瑕点）都拆开、写 lim；先判敛散再谈值。**发散就是发散，写出"发散"两个字也是满分的一部分。**

⑪ 绝对值 / 取整不化简不分段 ❌ 对 $\int |x-1|\,\mathrm{d}x$ 直接"当成正数"积。 ✅ 先求零点 $x=1$、按零点分段，每段上把绝对值打开成 $\pm$ 具体式子（精讲 7 的"先化简导数"是同一纪律的高级版：**能化简的绝对值先化简，化简不了的再分段**）。

⑫ 有理函数不化真分式、"凑 $d(x\pm\frac{1}{x})$"记反方向 ❌ 对 $\int \frac{x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x$ 直接想万能代换；或对 $\frac{x^2+1}{x^4+1}$ 去凑 $x+\frac{1}{x}$。 ✅ 假分式先长除：$\frac{x^2}{1+x^2}=1-\frac{1}{1+x^2}$；对称型方向口诀——**分子 x^2+1 配 $x-\frac{1}{x}$，分子 x^2-1 配 $x+\frac{1}{x}$**（用"求导对消"当场验证：$\mathrm{d}(x-\frac{1}{x})=(1+\frac{1}{x^2})\mathrm{d}x$ 会配出 x^2+1）。

⑬ 结果形式不检查 ❌ 定积分算完答案里还带着 x 或 C；ln 里套负数不写绝对值；$1+\sqrt{2}$ 与 $\sqrt{2}-1$ 的对数形式来回犹豫。 ✅ 三条收尾自检：**定积分结果是数**（不含 x、不含 C）；**不定积分必带 C**；$\ln|\cdot|$ 的绝对值能写就写。填空答案化为最简（如 $\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$）。

六、自测题（7 道，附完整答案）

> 规则：**先合上答案，限时做**。1–4 题每题 3 分钟，5–7 题每题 5 分钟。做完对照答案，错题回炉到对应章节。 （除注明外，均为**类型题·仿竞赛风格**——难度与填空第 1–3 题对齐；答案里标了对应的"方法出处"。）

？ 自测 1（分部积分，§3.2）：$\displaystyle\int_0^1 x\arctan x\,\mathrm{d}x=$ 　　。

？ 自测 2（区间再现，§3.6）：$\displaystyle\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x=$ 　　。

？ 自测 3（对称奇偶，§3.6）：$\displaystyle\int_{-1}^{1}\left(x^3e^{x^4}+\sqrt{1-x^2}\right)\mathrm{d}x=$ 　　。

？ 自测 4（广义积分，§3.9）：$\displaystyle\int_1^{+\infty}\frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x=$ 　　。

？ 自测 5（变限积分 + 极限，§3.7）：$\displaystyle\lim_{x\to0}\frac{\int_0^x\sin(t^2)\,\mathrm{d}t}{x^3}=$ 　　。

？ 自测 6（定积分为常数，§3.8）：设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=x^2-2\displaystyle\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$，求 $f(x)$。

？ 自测 7（换元 + 区间再现综合，§3.3+§3.6）：证明 $\displaystyle\int_0^1\frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{8}\ln 2$。

自测题答案与完整解答

答 1：$\dfrac{\pi}{4}-\dfrac{1}{2}$。 按"反对幂指三"，反三角排第一，$u=\arctan x$、$\mathrm{d}v=x\,\mathrm{d}x$：

$$\int_0^1 x\arctan x\,\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}\arctan x\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\frac{x^2}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{2}\int_0^1\Big(1-\frac{1}{1+x^2}\Big)\mathrm{d}x$$

$$=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{2}\Big(1-\frac{\pi}{4}\Big)=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{2}+\frac{\pi}{8}=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}.$$

> 方法出处：§3.2 分部 + §3.4 假分式长除。两个坑：分部后的 $-\frac{1}{2}$ 别丢；$\int_0^1\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\frac{\pi}{4}$ 别写成 $\frac{\pi}{2}$。

答 2：$\dfrac{\pi}{4}$。 区间 $[0,\pi/2]$ + 三角式 → 区间再现。换元 $x\to\frac{\pi}{2}-x$ 得 $I=\displaystyle\int_0^{\pi/2}\frac{\cos x}{\cos x+\sin x}\,\mathrm{d}x$，两式相加：

$$2I=\int_0^{\pi/2}\frac{\sin x+\cos x}{\sin x+\cos x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{2}\ \Longrightarrow\ I=\frac{\pi}{4}.$$

> 方法出处：§3.6 区间再现（这是"配对出一半"的最简形态 $I=\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}1\,\mathrm{d}x$）。**这道题的结论要背下来**：$\int_0^{\pi/2}\frac{\sin x}{\sin x+\cos x}\mathrm{d}x=\frac{\pi}{4}$——它是无数"对称分式"题的母版。

答 3：$\dfrac{\pi}{2}$。 拆两块分别处理：$x^3e^{x^4}$ 是**奇函数**（奇×偶），对称区间上积分为 0；$\sqrt{1-x^2}$ 是**偶函数**，等于上半单位圆面积的一半翻倍 = 半圆面积：

$$\int_{-1}^1\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=2\int_0^1\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=2\cdot\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}.$$

> 方法出处：§3.6 对称奇偶。**用几何意义验** $\int_0^1 \sqrt{1-x^2}\,dx = \frac{\pi}{4}$（四分之一圆面积）——比硬算三角换元快 10 倍。

答 4：1。 先算原函数（分部，$\ln x$ 当 u）：

$$\int \frac{\ln x}{x^2}\,dx = -\frac{\ln x}{x} + \int \frac{dx}{x^2} = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + C.$$

再按定义取极限：

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2}\,dx = \lim_{b\to+\infty}\Big[-\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}\Big]_1^b = \lim_{b\to+\infty}\Big(0-0\Big) - \Big(0-1\Big) = 1.$$

> 方法出处：§3.9。给了两处细节示范：① **收尾处 $\lim$ 必须写出来**（给分点）；② $\frac{\ln x}{x} \to 0$（增长速度序：$\ln$ 远慢于任何正幂）与本积分收敛的"量级判断"（$\frac{\ln x}{x^2} \le \frac{C}{x^{3/2}}$ 型）一致。

答 5：$\frac{1}{3}$。 验型 $\frac{0}{0}$；分母定阶 x^3 已是三阶；分子洛必达（链式因子：上限的导数 $= 1$，不额外出现）：

$$\lim_{x\to0} \frac{\int_0^x \sin(t^2)\,dt}{x^3} \overset{\text{洛}}{=} \lim_{x\to0} \frac{\sin(x^2)}{3x^2} = \lim_{x\to0} \frac{x^2}{3x^2} = \frac{1}{3}.$$

> 方法出处：§3.7 模板 + 01 篇三件套。**"积分号里的等价"**（$\sin(t^2) \sim t^2$）可以在分子上直接做：$\int_0^x \sin(t^2)dt \sim \int_0^x t^2 dt = \frac{x^3}{3}$——两行出答案。

答 6：$f(x) = x^2 - \frac{2}{9}$。 设常数 $A = \int_0^1 f(x)\,dx$，则 $f(x) = x^2 - 2A$。两边在 $[0, 1]$ 积分：

$$A=\int_0^1 (x^2-2A)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{3}-2A \implies 3A=\frac{1}{3},\ A=\frac{1}{9}.$$

回代：$f(x)=x^2-\frac{2}{9}$。（自检：$\int_0^1 f=\frac{1}{3}-\frac{2}{9}=\frac{1}{9}=A$ ✓。）

> 方法出处：§3.8 / 精讲 10。这是"单手版"模板的最小演练。

答 7：换元 $x=\tan t$（$\mathrm{d}x=\sec^2 t\,\mathrm{d}t$，限 $0\to 0$、$1\to\frac{\pi}{4}$）：

$$I=\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\int_0^{\pi/4}\ln(1+\tan t)\,\mathrm{d}t.$$

区间再现（$t\to\frac{\pi}{4}-t$），用恒等式 $1+\tan\left(\frac{\pi}{4}-t\right)=1+\frac{1-\tan t}{1+\tan t}=\frac{2}{1+\tan t}$：

$$I=\int_0^{\pi/4}\ln\frac{2}{1+\tan t}\,\mathrm{d}t=\frac{\pi}{4}\ln 2-I \implies 2I=\frac{\pi}{4}\ln 2 \implies I=\frac{\pi}{8}\ln 2. \qquad \blacksquare$$

> 方法出处：§3.3（三角换元）+ §3.6（区间再现）的组合拳。这道题是"**换元把对数结构露出来、再现把对数结构消掉**"的典范：两个动作缺一不可。💡 记住这个"$1+\tan$ 的镜像恒等式"：它是 $\ln(1+\tan t)$ 类积分唯一的路。

七、结语：把积分变成你的"通用货币"

恭喜！走完这一篇，你手里的"积分变形工具箱"已经装满了。回头看一眼你征服过的路线：

```
§二 直觉重建    积分=导数逆查（+C 是丢失信息）→ 基本表=导数表反读
                        → 三把扳手的出身（链式/换元/乘积法则倒着用）
                        → 定积分三魔法（对称/再现/周期）→ 变限积分≠求导细节
                        → 广义积分=拆极限
§三 武器库      3.1 凑微分 → 3.2 分部 → 3.3 换元 → 3.4 有理式"除–凑"
                        → 3.5 三角有理式 → 3.6 定积分技巧包四件套
                        → 3.7 变限积分 → 3.8 定积分为常数（S10）
                        → 3.9 广义积分 → 3.10 分段/取整/递推
§四 真题实战    10 道官方真题：8 道小题（每题 ≤6 分钟）+ 1 道 10 分 + 1 道 14 分模板
```

这一篇在整套 14 篇里的位置：它是"计算双雄"的下半场（上半场是 03 篇求导）。从这里往后：**07 篇 ODE** 的每一步求解都要落地到"$\int$ 一算"；**10 篇重积分**的定限之后是"两个一元积分接力"；**11 篇曲线曲面积分**的最后一个等号永远是本篇的基本表；**12 篇级数**的积分判别与放缩全靠这里的直觉。一句话：**积分是后半本书的"通用货币"，今天兑换得越透，后面越省力。**

下一篇预告（06 篇《定积分应用与积分不等式》）：本篇解决的是"积分怎么**算**"；06 篇要解决"积分怎么**用**、怎么**估**"——几何物理应用（面积/体积/弧长）、**积分不等式四板斧**（15 届五、17 届六连续两年的 14 分压轴）、含参积分序列与黎曼和误差估计。分工一句话：**05 篇管"算得准"，06 篇管"证得住"**。今晚睡前可以先把 15 届五的题干抄一遍（06 篇精讲 5），看看自己现在的"第一步"能写到哪。

「积分计算防身八句话」（考前最后一天只看这段）

1. **先看结构，再抄扳手**：能凑就凑（凑微分优先），凑不动换元（三角/根式/参数化），都不行上分部——**选 u 顺序"反、对、幂、指、三"**。
2. **定积分换限、不定积分回代**：两句话刻死。换了变量，老限作废；不定积分的答案里不许出现新变量。
3. **对称区间先验奇偶**：$\int_{-a}^{a} f = \int_0^a [f(x)+f(-x)]\mathrm{d}x$；$\arctan e^x + \arctan e^{-x} = \dfrac{\pi}{2}$ 见一次用一次。
4. **三角区间想再现、周期因子数周期**：$[0,\pi/2]$、$[0,\pi]$ + 三角式 → 换 $x \to$ 中点镜像；$|\sin x|$ 类 → 数够几个整周期再乘。
5. **"$e^x\times$ 三角"两套路**：凑导数（写成 $[e^x\varphi(x)]'$）或配对分部（两个积分互消）；被积式疑似某商的导数时，先猜再验（15 秒求导）。
6. **变限积分三纪律**：上限是函数 → 链式因子不能丢；被积函数含参 → 先换元分离；求极限 → 分母定阶 + 洛必达。
7. **定积分为常数（S10）**：设参 → 造方程 → 解方程组；**方程两边积分/取极限，绝不求导**（求导信息全灭）。
8. **广义积分**：拆极限、先判敛；p 积分两支是标尺；条件收敛必须"收敛 + 非绝对"两半都写。收尾自检：**定积分是数、不定积分带 C**。

> 💡 **学习建议**（按每天 1–2 小时、3 天节奏）：
>
> 1. **第 1 天**：默写基本积分表 + 凑微分四式（错一条罚抄五遍）；做完自测 1–4；把 §3.1–3.6 的【适用信号】栏抄成一张小卡片。
> 2. **第 2 天**：真题二刷（限时）：16 届填 1、10 届填 3、11 届填 2/填 3、9 届填 5、13 补填 2、5 届二、6 届二、4 届二——**具体题目都在 §四 与 §六 里，目标每题 ≤6 分钟、全对**；重写 17 届大二（定积分为常数）两遍，第二遍要闭卷 8 分钟内完成。

3. **第 3 天**：自测 5–7 + 错题回炉；把易错点清单从 ❌ 到 ✅ 默背一遍；有余力再看 §3.7 的 13 届补赛第二题（变限积分 + 零点定理，它和 04 篇的零点问题共享思路）。
4. ✍️ **配套练习**：学完本篇后，直接做 练习/专题练习/05-一元积分计算-练习.md（19 题全真题 + 完整详解：A 组 11 题官方解答、B 组 8 题项目自写解答）。**必做题清单**：A1（10 届·分母带根号的分部）、A2（11 届·隐函数参数化）、A3（11 届·配对互消）、A6（13 补·区间再现）、A9+A10+A11（16/17 届·近三届填空与 S10 大题复用）、B5（5 届二·对称反演）、B6（6 届二·绝对值周期）、B8（9 届·凑微分）。做题时每题先限时、后对答案，错题标记"卡在哪一步"。
5. 有任何一节没看懂，回来问我，我可以把任何一页再展开成十倍的细节。

最后的最后：积分计算这件事，和极限一样——**不是"会不会"，是"熟不熟"**。你现在已经见过了"对称反演、区间再现、配对分部、设参解方程、周期切片"这些招式的真题形态；接下来要做的，只是让手比脑先动。当 $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{1+\tan x}\mathrm{d}x$ 这类题在你眼里变成"两行"的时候，你就知道这一篇已经值回票价了。加油喵！ 🐱📚